2026학년도 고교학점제 & 디지털 교무수첩 완벽 연동

0_사용안내 맨 앞 고정 & 전 탭 홈 버튼

실제 화면 35장 + 단계별 상세 해설

이동수업 5W반 · 8V반 혼합 편성 지원

교사용 올인원 시스템 종합 상세 사용 설명서

디지털 교무수첩(t-ong.vercel.app)의 자리배치·출결·관찰·상담·일정관리부터 나이스 생기부 초안 생성, 2027 대입 진학 상담, 구글 시트 10개 탭 양방향 실시간 동기화까지 단계별로 상세히 안내합니다.

PART 0 · UNIT 01~02
시작하기 & 이동수업 분반
전체 구조, 0_사용안내 탭, 5W반·8V반 명렬표

PART 1 · UNIT 03~06
나이스 생기부 · 진학 상담
AI 초안 워크벤치, 보고서 판독, 바이트 점검, 대입 상담

PART 2 · UNIT 07~13
디지털 교무수첩 (T-ong)
자리배치, 출결, 수업관찰, 칭찬·1인1역, 일정·상담

PART 3 · UNIT 14~15
상호 데이터 동기화 · 시트 명세
양방향 송수신 매핑표, 10개 탭 수식 보호, GAS 배포

PART 0
UNIT 01

PART 0 · 시작하기 & 전체 구조

시스템 개요 & 0_사용안내 탭

구글 시트 1개로 연결되는 나이스 생기부 & 디지털 교무수첩 통합 구조와 홈 네비게이션

학습 목표 이 단원에서 익힐 핵심 내용

- V 디지털 교무수첩(T-ong)과 나이스 생기부·진학 상담 웹앱이 단일 구글 시트(10개 탭)로 연동되는 전체 흐름을 이해합니다.
- V 맨 앞(0번 인덱스)에 고정된 [0_사용안내] 탭과 1~9번 전 탭 A2 셀의 [홈 바로가기] 링크 사용법을 익힙니다.
- V 교사 직접 입력칸(흰색·연노랑 굵은 테두리)과 수식 자동 계산칸(회색 음영)의 구분 원칙을 숙지합니다.

차례 (CONTENTS) — 전체 4개 파트 · 15개 단원 한눈에 보기

단원 제목을 클릭하면 해당 상세 매뉴얼로 즉시 이동합니다

PART 0 시작하기 & 전체 구조

UNIT 01 **시스템 개요 & 0_사용안내 탭** — 구글 시트 1개로 연결되는 나이스 생기부 & 디지털 교무수첩 통합 구...

UNIT 02 **이동수업 분반 (5W반 · 8V반) 명렬표** — 1반~10반 학생이 섞여 있는 고교학점제 선택과목 및 다학급 담당 교...

PART 1 나이스 생기부 · 진학 상담

UNIT 03 **AI 생기부 초안 생성 워크벤치** — 2022 개정 교과군 역량 선택, 교무수첩 관찰 기록 호출 및 1,5...

UNIT 04 **학생 탐구보고서 AI 판독 가이드** — 수기·인쇄 탐구보고서 사진 다중 업로드 및 동기-과정-성장 3단계 세...

UNIT 05 **바이트수 & 금지어 사전 검증** — 2026 교육부 기재요령 기반 금지어·유의어 정밀 탐지, 종결어미 교...

UNIT 06 **2027 대입 진학 상담 & 대학 DB** — 전국 대학 전형 DB 검색, 9등급·5등급 동시 환산, 수시 6지망 ...

PART 2 디지털 교무수첩 (T-ong)

UNIT 07 **화면 구성 · 테마 · Google 연동** — t-ong.vercel.app 메인 인터페이스, 6종 감성 테마, G...

UNIT 08 **학급 명렬표 & 엑셀 3종 업로드** — 나이스 명렬 엑셀 업로드, 우리반·수업반 다중 학급 관리 및 [2_학...

UNIT 09 **자리배치 · 모둠 · 추첨 · 누가기록** — 교탁 시점 전환, 조건부 랜덤 자리배치, 모둠 편성, 발표자 추첨 및...

UNIT 10 **출결관리 · 학생팝업 & 시트 동기화** — 결석·지각·조퇴·결과(질병/인정/미인정/기타) 원클릭 체크, 월별 통...

UNIT 11 **교실운영 (타이머·칭찬·1인1역·알림장)** — 전자칠판용 수업 타이머·알림장, 칭찬 스티커 적립, 1인1역 관리 및...

UNIT 12 **일정관리 · 상담 & Google 캘린더** — 학사일정·수업시간표·할일(To-Do) 관리, 학생·학부모 상담 일지 ...

UNIT 13 **즐겨찾기 · 교실게임 · 오늘의 학교 · 백업** — 업무 포털 원클릭 북마크, NEIS 급식·날씨 위젯, 교실 레크리에이...

PART 3 상호 데이터 동기화 · 시트 명세

UNIT 14 **10개 탭 칼럼 명세 & 상호 데이터 동기화 매핑** — 나이스 웹앱 <-> 구글 시트 10개 탭 <-> 디지털 교무수첩(T-...

UNIT 15 **Apps Script 1분 배포 & 양방향 점검 가이드** — 통합 Apps Script 원클릭 복사, 권한 승인 (고급 -> 이동)...

전체 데이터 흐름 인포그래픽

핵심 파이프라인: 0_사용안내 탭에서 전체 구조 확인 → 디지털 교무수첩(T-ong)에서 자리배치·출결·칭찬·관찰 기록 → 구글 시트 6번(수업관찰)·8번(출결·칭찬) 탭에 실시간 적립 → 나이스 웹앱에서 1,500바이트 검증 및 AI 세특·행특 완성

01-1 맨 앞(0번)에 배치된 [0_사용안내] 탭과 전 탭 원클릭 홈 버튼

표준 구글 시트와 엑셀 파일은 선생님께서 열자마자 전체 구조와 입력 규칙을 파악하실 수 있도록 **[0_사용안내] 탭을 가장 맨 앞(0번 인덱스)**에 배치했습니다.

양방향 바로가기 & 홈 버튼:
- **0_사용안내 탭**에서 1번~9번의 모든 시트 탭으로 1클릭 이동하는 바로가기 표가 제공됩니다.
- **1번~9번 모든 탭의 2행(고정 행) A2 셀과 최우측 셀**에 [홈 · 0_사용안내(설명서)] 링크가 내장되어 있어 어느 탭에서든 즉시 첫 안내 화면으로 돌아올 수 있습니다.

시트 탭 이름	연동 주체	주요 역할 및 동기화 흐름
0_사용안내	맨 앞 고정 (홈)	전체 데이터 흐름 안내, 10개 탭 바로가기 링크, 색상별 셀 입력 규칙 안내
1_대시보드	자동 브리핑	학급 전체 인원, 세특·행특 작성률, 상담 건수, 출결·칭찬 누적 현황 자동 집계
2_학생명렬표	공통 마스터 키	학번(ID), 성명, 성별, 연락처 및 이동수업 분반(5W반, 8V반 등) 기준 명부
3_창체_행특	양방향 연동	자율·동아리·진로 메모 및 T-ong 누적 칭찬·1인1역·출결이 자동 참조되는 행특 시트
4_대입상담	진학 상담	희망 계열, 1~3지망 대학·학과, 내신 등급 및 2028 개편 5등급제 자동 환산
5_상담기록	T-ong·웹앱 연동	학생·학부모 상담 일자, 상담 구분, 상담 요약 및 후속 조치 누적 기록
6_수업관찰_기록	T-ong 실시간	**디지털 교무수첩(T-ong) 학생 팝업에서 입력한 수업 관찰·세특 메모가 즉시 쌓이는 탭**
7_AI세특_작성	세특 완성·점검	6번 탭의 누적 관찰 기록을 불러와 완성한 교과세특 최종 문단 및 실시간 바이트(LENB) 계산
8_출결_칭찬_기록	T-ong 실시간	**디지털 교무수첩(T-ong)에서 체크한 출석·결석·지각·조퇴·칭찬 포인트·1인1역이 자동 기록되는 탭**
_스킬지침	규정 기준표	2026 학교생활기록부 기재요령 핵심 준수 수칙 및 바이트 상한 기준 보관

01-2 구글 시트 내 비공식 =AI 수식 완전 제거 (100% 표준 수식 보증)

시트 셀 안에 =AI_HAENGTEUK() 이나 =AI_SETUK() 같은 비공식 함수를 넣으면 할당량 초과나 시트 열람 시 #ERROR! 가 발생하는 문제가 있습니다.

표준 수식만 사용: 본 시스템의 표준 서식은 모든 비공식 AI 수식을 완전히 제거하고, 구글 시트와 엑셀 어디서나 100% 작동하는 LENB(바이트 계산), VLOOKUP(학생 매칭), COUNTIF(출결·칭찬 집계) 표준 수식만 사용합니다.

01-3 전체 시스템 초기 세팅 & 일과 중 활용 시나리오 상세 가이드

STEP 1. 표준 마스터 시트 사본 만들기 (최초 1회)

상단 [표준 10개 탭 엑셀 다운로드] 또는 구글 시트 사본 생성 링크를 눌러 내 구글 드라이브에 사본을 저장합니다. 학생 개인정보를 입력하기 전 빈 양식 상태에서 먼저 Apps Script 배포를 진행하는 것이 가장 안전합니다.

STEP 2. 통합 Apps Script 웹 앱 배포 및 URL 복사 (1분 소요)

사본 시트 상단 메뉴 [확장 프로그램] -> [Apps Script]를 열고 통합 코드를 붙여넣은 뒤 [배포] -> [새 배포] -> 유형: [웹 앱], 액세스 권한: [모든 사용자]로 배포하여 발급된 https://script.google.com/macros/s/.../exec 주소를 복사합니다.

STEP 3. 나이스 웹앱 & 디지털 교무수첩(T-ong)에 URL 등록

복사한 웹 앱 URL을 나이스 생기부 웹앱 상단 [시트 연동] 창과 디지털 교무수첩(T-ong) 우측 상단 [시트 연결 설정] 창에 각각 붙여넣고 저장합니다. 두 앱을 같은 브라우저에서 사용할 경우 로컬 스토리지 키를 자동 공유합니다.

STEP 4. 일과 중 교실 기록 -> 방과 후 생기부·상담 완성

수업·조회 시간에는 교무수첩(T-ong)에서 자리배치·출결·수업관찰·칭찬을 터치로 기록하여 시트(6번·8번 탭)로 전송(Push)하고, 학기 말에는 나이스 웹앱에서 누적 기록을 불러와(Pull) 1,500바이트 맞춤 초안과 대입 상담을 완성합니다.

[동기화 핵심 포인트] 0_사용안내 탭과 1_대시보드 탭은 전체 2~8번 탭의 데이터를 COUNTIF / VLOOKUP / HYPERLINK 수식으로 실시간 집계합니다. 1_대시보드에서 학생별 창체·행특·세특·상담 완비 현황(O/X)을 한눈에 점검할 수 있습니다.

[핵심 정리] UNIT 01. 시스템 개요 & 0_사용안내 탭

- 모든 작업의 출발점은 맨 앞(0번) [0_사용안내] 탭이며, 각 시트 탭 A2 셀의 홈 링크로 언제든 첫 화면으로 복귀할 수 있습니다.
- 회색 음영으로 표시된 수식 열(성명 자동참조, 바이트 계산, 누적 요약)은 수동으로 지우거나 덮어쓰지 마세요.
- 웹 앱 URL 1개만 발급받으면 담임 업무(출결·행특·상담)와 교과 업무(수업관찰·세특)가 하나의 시트에서 동시에 해결됩니다.

PART 0

UNIT 02

PART 0 · 시작하기 & 전체 구조

이동수업 분반 (5W반 · 8V반) 명렬표

1반~10반 학생이 섞여 있는 고교학점제 선택과목 및 다학급 담당 교과교사 완벽 대응법

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 1반부터 10반까지 학생이 통째로 섞여 있는 이동수업 분반(예: 5W반, 8V반) 명렬표를 오류 없이 구성합니다.
- V 학생의 고유 원적학번(예: 20105, 20718)을 유지하면서 수강반 코드로 분반별 출결·관찰을 기록합니다.
- V 5개 이상의 학급을 동시에 가르치는 교과교사가 시트 필터와 T-ong 학급 전환을 활용하는 방법을 익힙니다.

선생님의 실제 명렬표 맞춤 안내:
선생님께서 실제 사용하시는 명렬표 파일을 주시면 해당 엑셀의 열 구조(수강반, 수업번호, 원적학번, 성명 등)를 그대로 인식하도록 즉시 맞춰 드립니다.

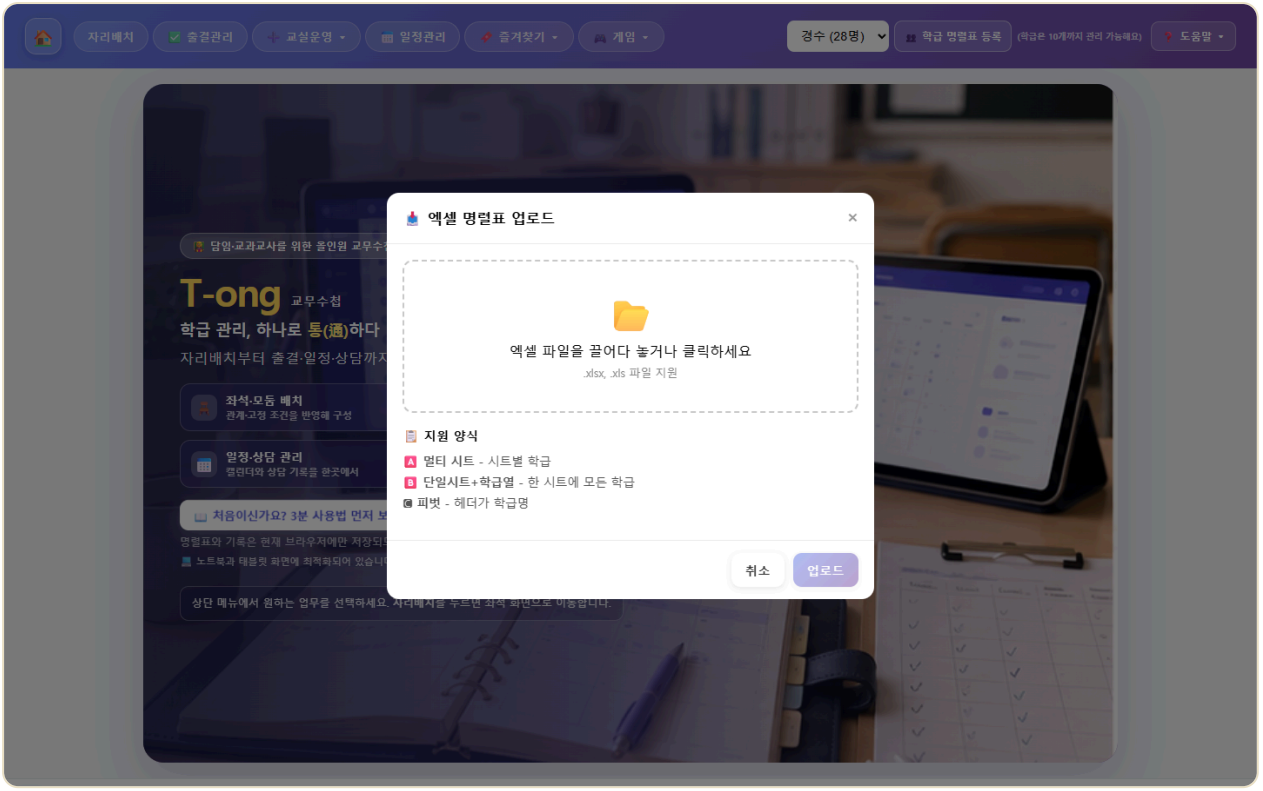
02-1 1반~10반이 섞인 5W반 · 8V반 명렬표 구성 원리

이동수업 분반은 **[분반명(학급)]**에 5W반, 8V반을 적고, 학생의 **[원적 학번]**(예: 20105, 20312, 20703, 21019) 또는 **[분반 출석번호 + 원적학번]**으로 등록합니다.

분반명 (학급 탭)	분반 내 번호	원적 학번 (공통 키)	학생 성명	성별	원적 학급 (비고)
5W반 (생명과학I)	1번	20105	김민준	남	2학년 1반 5번
5W반 (생명과학I)	2번	20312	이지은	여	2학년 3반 12번
5W반 (생명과학I)	3번	20703	박도현	남	2학년 7반 3번
8V반 (생명과학I)	1번	20208	최서아	여	2학년 2반 8번
8V반 (생명과학I)	2번	21019	정우진	남	2학년 10반 19번

02-2 디지털 교무수첩(T-ong)에서 5개 분반(5W반, 8V반 등) 전환 및 시트 동기화

T-ong 엑셀 3종 자동 인식



다중 분반 한 번에 등록: 시트별 분반(5W반 시트, 8V반 시트) 또는 학급 열이 있는 한 장짜리 엑셀을 끌어다 놓으면 최대 10개 분반이 한 번에 생성됩니다.

분반별 출결 체크 및 기록

상단 분반 드롭다운 전환: 수업 들어가는 분반(예: 5W반)을 상단에서 고른 뒤 출결이나 관찰을 기록하면 해당 학생의 원적 학번 기준으로 시트 6번·8번 탭에 즉시 동기화됩니다.

02-3 5개 학급 이상 담당 교과교사 & 고교학점제 이동수업(5W반·8V반) 단계별 설정법

STEP 1. [2_학생명렬표] A열에는 반드시 5자리 원적학번 입력

이동수업 분반(5W반, 8V반) 학생이라도 A열 [학번] 칸에는 1, 2, 3 같은 임의 연번이 아닌 학생 본래의 원적학번(예: 2학년 1반 5번 -> 20105, 2학년 8반 14번 -> 20814)을 그대로 입력합니다.

STEP 2. C열(또는 수강반/선택과목 구분열)에 분반 코드(5W반, 8V반) 기재

수강반 구분 칸에 '5W반_생명과학', '8V반_화학', '2-1반', '2-3반'처럼 선생님이 가르치시는 분반 명칭을 입력합니다. 시트 상단 필터(깔때기 아이콘)에서 '5W반'만 체크하면 1~10반에서 모인 해당 분반 학생만 즉시 정렬됩니다.

STEP 3. 디지털 교무수첩(T-ong)에서 분반별 명렬 업로드 및 좌석 배치

T-ong 교무수첩 좌측 [학급 설정]에서 학급 이름을 '5W반(생명과학)'으로 지정하고 해당 분반 학생 명렬을 등록한 뒤 실제 실험실/이동수업 교실 좌석대로 자리를 배치합니다.

STEP 4. 수업 중 관찰 메모 전송 시 원적학번 기준으로 6번·7번 탭에 자동 매칭

T-ong에서 5W반 학생의 좌석을 클릭해 관찰 메모를 남기면, 학생의 고유 원적학번(20105)을 키(Key)로 하여 [6_수업관찰_기록]과 [7_AI세특_작성] 탭의 해당 학생 행에 정확히 누적됩니다.

[동기화 핵심 포인트] 구글 시트의 모든 VLOOKUP 및 수집 수식은 A열 [원적학번]을 기준으로 동작합니다. 따라서 1~10반 학생이 어떻게 섞여 있든 원적학번만 유지하면 담임교사 시트와 교과교사 시트 간 데이터 충돌이 전혀 발생하지 않습니다.

[핵심 정리] UNIT 02. 이동수업 분반 (5W반 · 8V반) 명렬표

- 이동수업 분반(5W반, 8V반)에서도 A열 고유키는 반드시 5자리 원적학번(예: 20312)을 사용합니다.
- 다학급(예: 5개 반) 수업 교사는 과목·분반 열 필터링을 통해 한 시트 안에서 최대 200명 이상의 세특을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

PART 1

UNIT 03

PART 1 · 나이스 생기부 · 진학 상담

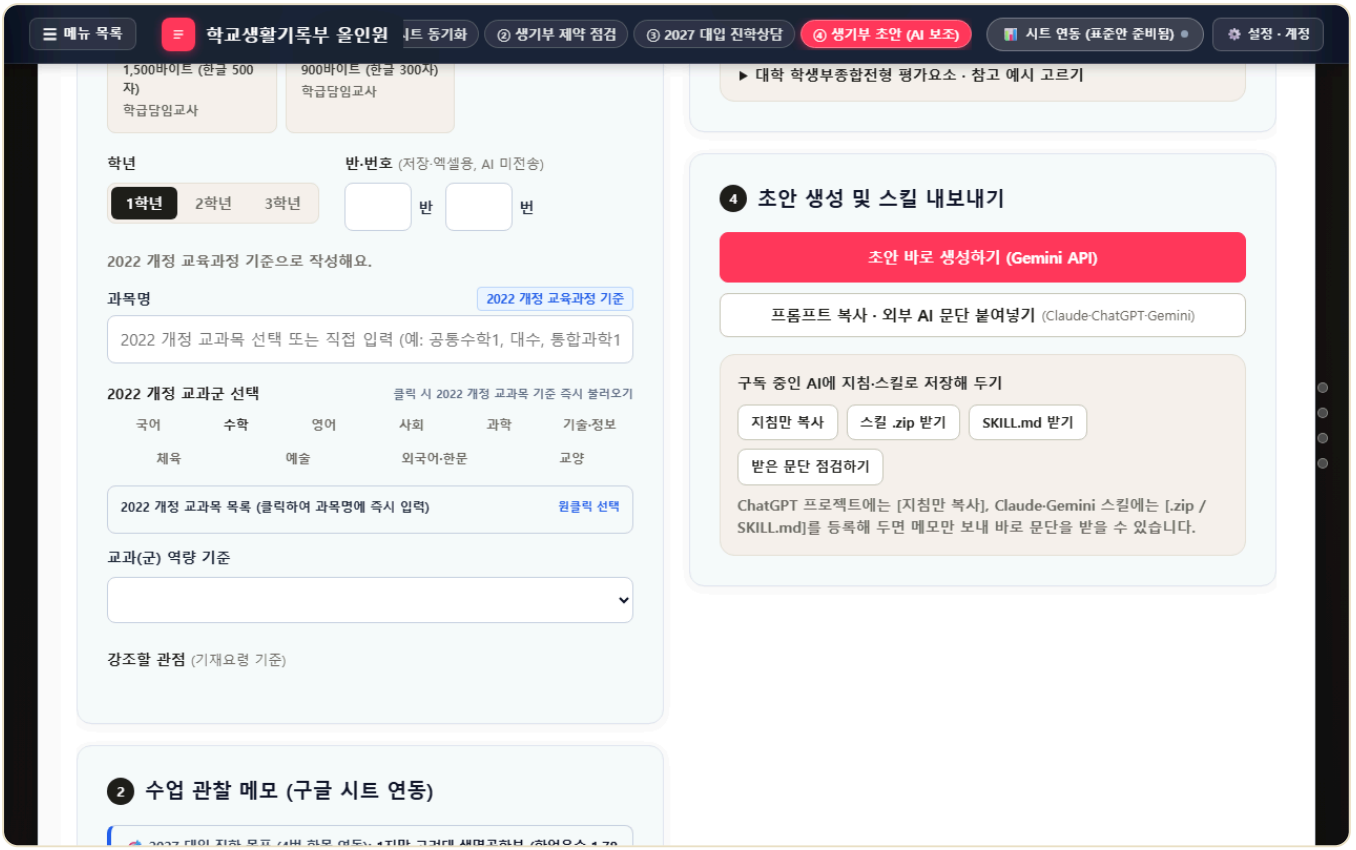
AI 생기부 초안 생성 워크벤치

2022 개정 교과군 역량 선택, 교무수첩 관찰 기록 호출 및 1,500바이트 맞춤 초안 완성

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 교과세특, 창의적 체험활동(자율·동아리·진로), 행동특성 및 종합의견 영역별 맞춤 초안을 작성합니다.
- V 구글 시트 [6_수업관찰_기록] 및 [7_AI세특_작성]에 저장된 기존 기록과 대입 목표(4_대입상담)를 워크벤치로 불러옵니다.
- V 완성된 문단을 나이스 규격(명사형 종결어미, 1,500B 이내)으로 다듬어 구글 시트에 즉시 역전송(Push)합니다.

나이스 생기부 초안 생성 워크벤치 실제 화면



워크벤치 핵심 흐름: ① 기재 항목(교과세특/자율/동아리/진로/행특) 및 2022 개정 교과군 선택 → ② 구글 시트 6번 탭의 누적 수업 관찰 메모 자동 불러오기 → ③ 분량(1,500B/900B) 및 핵심 역량 선택 → ④ 초안 생성 및 시트 반영

03-1 과목별 세특(과세특) 및 행동특성 생성 3단계

1. **학생 선택 및 시트 관찰 기록 자동 연동**
   상단 [학생 선택 · 불러오기]를 누르면 모바일 교무수첩(T-ong)에서 기록해 둔 6_수업관찰_기록 탭의 메모와 4_대입상담의 진로 목표가 자동으로 채워집니다.
2. **교과 역량 키워드 및 성취기준 결합**
   2022 개정 교육과정 과목별 성취기준과 핵심 역량(비판적 사고력, 문제해결력, 자기주도성 등)을 클릭하여 반영합니다.
3. **초안 생성 또는 외부 AI 스킬(Claude·ChatGPT·Gemini) 활용**
   API 키로 즉시 생성하거나, [프롬프트 복사] 및 [스킬 .zip / SKILL.md 받기]를 통해 구독 중인 상용 AI에서 기재요령 100% 준수 문단을 도출합니다.

03-2 생기부 초안 생성 워크벤치 화면 구성요소 및 단계별 따라 해 보기

STEP 1. 상단 [④ 생기부 초안 (AI 보조)] 탭 클릭 및 작성 영역 선택

기록할 항목(교과세특 / 자율활동 / 동아리활동 / 진로활동 / 행동특성 및 종합의견)과 학년을 선택합니다. 교과세특 선택 시 2022 개정 교육과정 10개 교과군 버튼이 나타나며 클릭 한 번으로 과목명과 교과 역량 칩이 자동 로드됩니다.

STEP 2. [학생 명렬표 & 세특 불러오기]로 누적 관찰 기록 연동

우측 상단 학생 불러오기 버튼을 클릭해 대상 학생을 선택하면, 해당 학생의 [1~3지망 목표 대학 요약(4_대입상담 연동)]과 [현재까지 구글 시트에 입력된 세특 내용(바이트 수 포함)]이 화면 중앙 녹색 박스에 자동으로 표시됩니다.

STEP 3. 추가 관찰 메모 입력 및 역량·성취기준 칩 선택

새로 관찰한 수업 활동 사실(실험 설계, 발표, 심화 탐구 등)을 입력하고 강조할 역량 칩을 클릭합니다. 학생 실명이 메모에 포함되면 개인정보(PII) 감지 알림이 뜨며 ['OOO'으로 바꾸기] 버튼으로 1초 만에 마스킹할 수 있습니다.

STEP 4. 초안 생성 후 [구글 시트 저장 및 동기화] 클릭

[앱에서 바로 만들기] 또는 [단계별 팝업 집중 모드]에서 초안을 생성한 뒤, 하단 [구글 시트 저장 및 동기화] 버튼을 누르면 교과세특은 [7_AI세특_작성] 탭 F열에, 행특·창체는 [3_창체_행특] 탭에 즉시 저장됩니다.

> [동기화 핵심 포인트] 워크벤치는 시트에서 데이터를 읽어오는 것(Pull: getAllRecords / get_subject_memos)과 완성된 초안을 시트에 기록하는 것(Push: saveRecord / save_subject_memo)을 모두 지원합니다.

[핵심 정리] UNIT 03. AI 생기부 초안 생성 워크벤치

- 학생의 기존 세특 문단과 대입 목표 대학 정보를 화면에서 동시에 보며 일관성 있는 심화 세특을 작성할 수 있습니다.
- 생성된 문단은 실시간으로 나이스 바이트와 금지어가 자동 점검되며, 원클릭으로 클립보드 복사 또는 시트 저장이 가능합니다.

PART 1

UNIT 04

PART 1 · 나이스 생기부 · 진학 상담

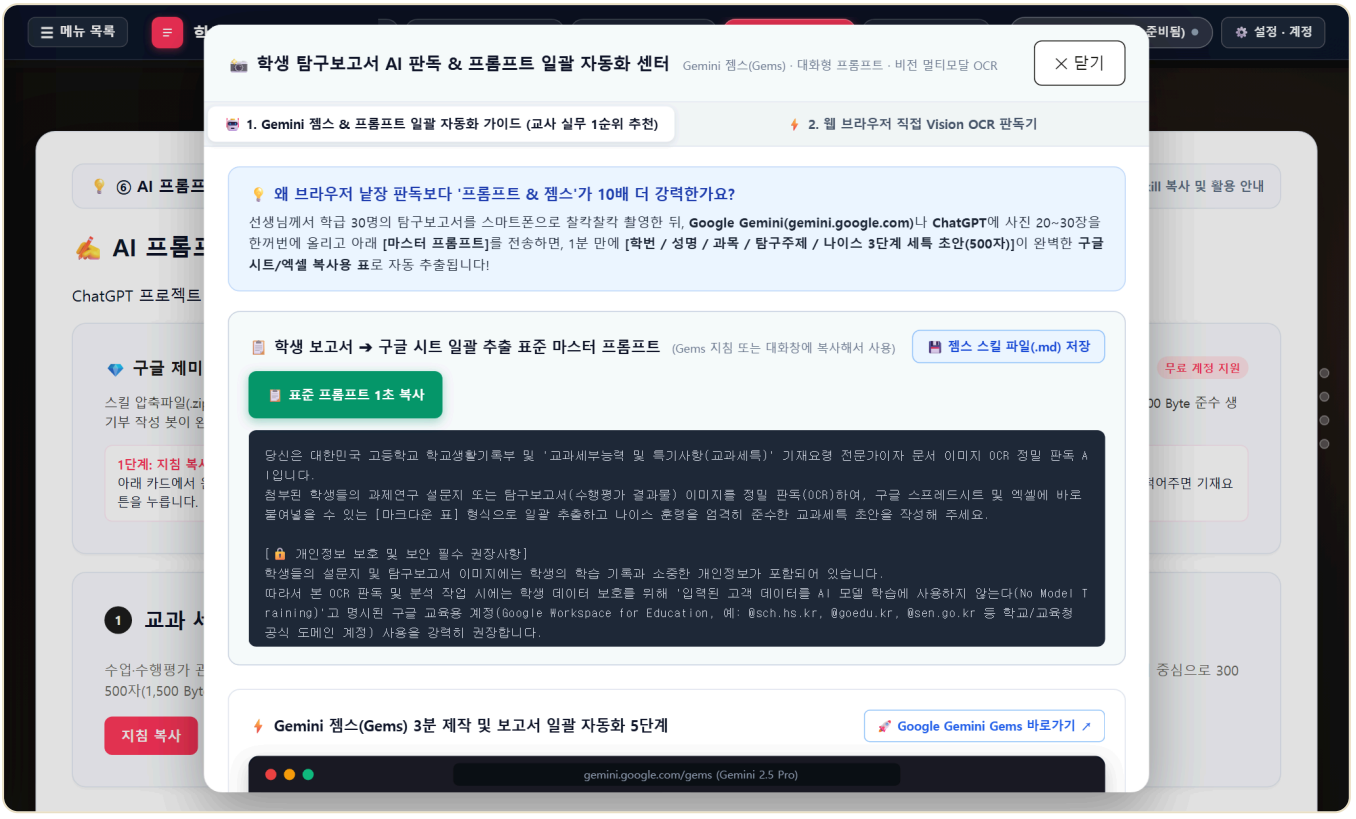
학생 탐구보고서 AI 판독 가이드

수기·인쇄 탐구보고서 사진 다중 업로드 및 동기-과정-성장 3단계 세특 초안 자동 추출

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 학생들이 제출한 손글씨 또는 워드 탐구보고서 스캔 이미지(JPG, PNG, WebP)를 여러 장 한꺼번에 판독합니다.
- V Gemini 비전 엔진 또는 Gemini Gems 프롬프트를 활용해 학번, 성명, 탐구주제, 3단계 세특 초안을 자동 추출합니다.
- V 판독된 결과를 바로 수정하여 구글 시트 [7_AI세특_작성] 탭으로 전송합니다.

학생 탐구보고서 AI 판독 & 프롬프트 일괄 자동화 센터



일괄 자동화 센터: 학급 30명의 보고서 사진·PDF를 Gemini/ChatGPT에 올리고 표준 마스터 프롬프트를 전송하면 [학번 / 성명 / 과목 / 탐구주제 / 나이스 3단계 세특 초안]이 구글 시트 복사용 표로 1분 만에 추출됩니다.

04-1 내 수업 활동지(PDF) 양식에 맞게 프롬프트 변형하는 2단계 절차

왜 프롬프트 변형이 필요한가요?
선생님마다 활동지의 문항 구성(예: ① 실험 가설 → ② 데이터 분석 → ③ 오차 원인 성찰 vs ① 독서 선정 이유 → ② 사회 문제 연결 → ③ 제언)이 다르므로, 아래 **[1단계: 양식 맞춤 변형 프롬프트]**로 내 빈 활동지 PDF를 먼저 AI에게 보여주면 선생님 양식에 딱 맞는 전용 프롬프트가 완성됩니다.

1단계: 내 활동지/보고서 빈 양식(PDF)에 맞춰 전용 프롬프트 만들기

1단계 프롬프트 복사

```
나는 고등학교 [과목명 입력, 예: 생명과학I] 교사야.
지금 첨부한 PDF(또는 이미지)는 우리 반 학생들이 작성할 [수행평가 탐구보고서/활동지 빈 양식]이야.

이 활동지의 항목 구조(문항 순서와 평가 요소)를 정확히 반영해서,
나중에 학생들이 손글씨나 텍스트로 작성해 제출한 보고서 30장을 올렸을 때
각 항목의 핵심 내용을 빠짐없이 읽고 2026 나이스 교과세특(한글 450~500자,
1,420~1,480바이트) 문단과
구글 시트 붙여넣기용 마크다운 표([학번 | 성명 | 탐구주제 | 탐구과정 요약 | 나이스 세특 초안])로
일괄 출력해 주는 '내 수업 전용 맞춤형 마스터 프롬프트'를 작성해 줘.
```

2단계: 학생 보고서 → 구글 시트 일괄 추출 표준 마스터 프롬프트

2단계 표준 프롬프트 복사

```
당신은 대한민국 고등학교 학교생활기록부 '교과세부능력 및 특기사항(교과세특)' 기재요령 전문가이자 문서 OCR 정밀 판독 AI입니다.
첨부된 학생들의 탐구보고서(활동지) 이미지를 정밀 판독하여, 구글 스프레드시트 및 엑셀에 바로 붙여넣을 수 있는 [마크다운 표] 형식으로 일괄 추출하고 2026 나이스 훈령을 엄격히 준수한 교과세특 초안을 작성해 주세요.

[출력 표 열 구성]
| 학번 | 성명 | 과목 | 탐구주제 | 핵심 탐구과정 메모(6번 시트용) | 나이스 세특 완성본(7번 시트용, 450~500자) |

[필수 기재 원칙]
1. 3단 구조: [수업 단원 연계 탐구 동기] -> [구체적 실험·자료분석·문제해결 과정] -> [학업적 성장 및 심화 확장]
2. 금지어 배제: 교외 수상, 공인어학시험, 대학명, 논문 투고, 부모 직업 등 나이스 기재 금지 표현 원천 차단
3. 명사형 종결어미: '~을 분석함.', '~을 도출함.', '~한 역량을 보임.' 등 나이스 표준 종결어미 통일
```

04-2 탐구보고서 AI 비전 판독기 & Gemini Gems 일괄 표 변환 따라 해 보기

STEP 1. 상단 [설정 · 계정] -> [보고서 AI 판독] 버튼 클릭

보고서 AI 판독 모달창을 열고, 방법 A(Gemini Gems에서 30명 한꺼번에 무료 판독) 또는 방법 B(앱 내 파란색 드래그 영역에 사진 직접 업로드) 중 편한 방식을 선택합니다.

STEP 2. 보고서 이미지 다중 드래그 앤 드롭 업로드

파란색 점선 영역에 학생 보고서 사진 여러 장을 끌어다 놓으면, 상단 진행률 바가 움직이며 각 보고서의 학번·이름·과목·탐구주제·요약을 자동 추출합니다.

STEP 3. 결과 카드에서 직접 문장 다듬기 (ContentEditable 지원)

추출된 [동기-과정-성장] 3단 세특 초안 박스를 클릭해 선생님의 관찰 시점에 맞게 문장을 바로 수정할 수 있습니다.

STEP 4. [세특 복사] 또는 [구글 시트로 저장] 실행

우측 하단의 녹색 [구글 시트로 저장] 버튼을 누르면 연결된 마스터 구글 시트의 해당 학생 행에 즉시 반영됩니다.

[동기화 핵심 포인트] 판독 결과 카드에서 [구글 시트로 저장]을 클릭하면 GoogleSheet.saveRecord()가 호출되어 [7_AI세특_작성] 탭(교과세특) 및 [6_수업관찰_기록] 탭에 자동 누적됩니다.

[핵심 정리] UNIT 04. 학생 탐구보고서 AI 판독 가이드

- 한 학급 25~30명의 수기 보고서도 사진 촬영 후 일괄 업로드하여 입력 시간을 획기적으로 단축할 수 있습니다.
- 추출된 초안은 반드시 선생님의 실제 수업 관찰 사실과 대조하여 최종 검수 후 반영하세요.

PART 1

UNIT 05

PART 1 · 나이스 생기부 · 진학 상담

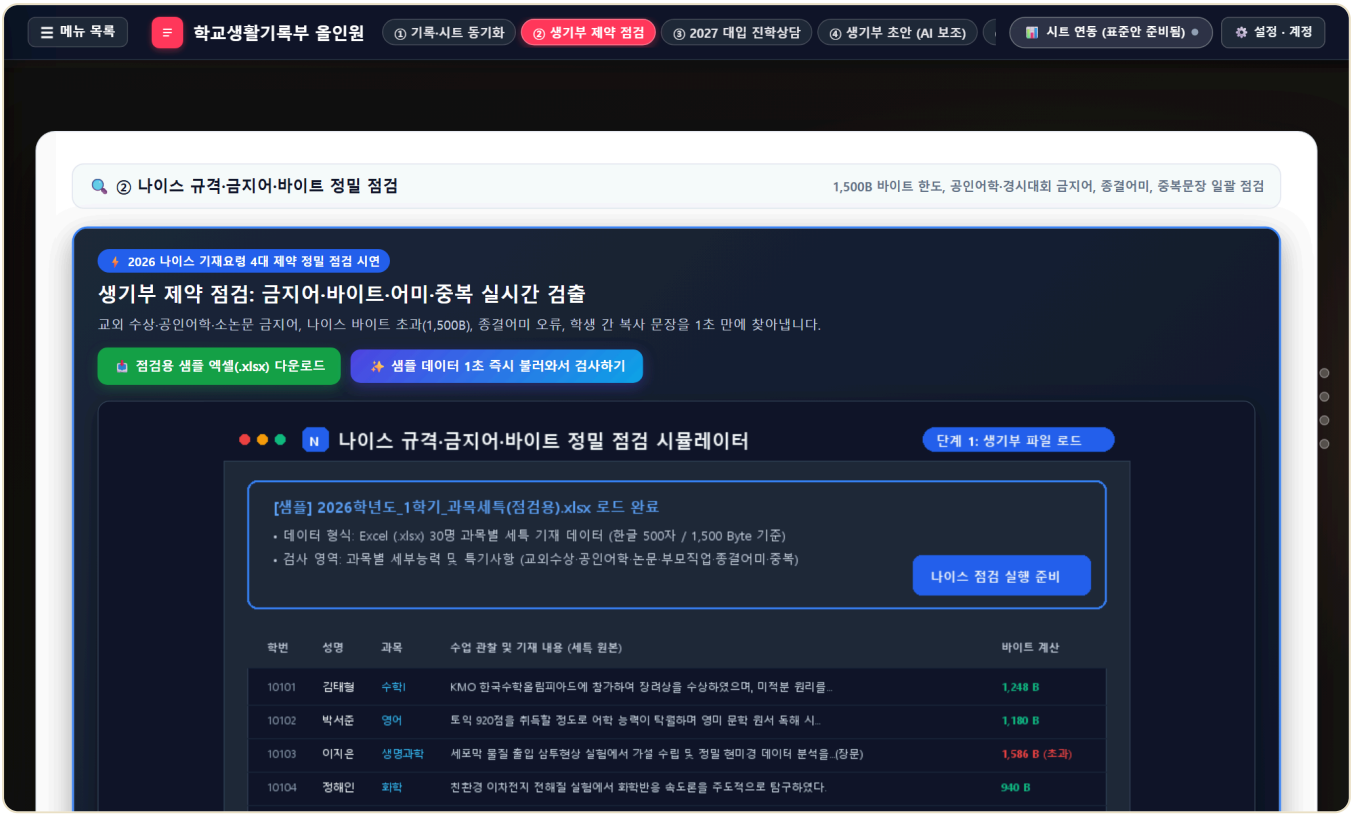
바이트수 & 금지어 사전 검증

2026 교육부 기재요령 기반 금지어·유의어 정밀 탐지, 종결어미 교정 및 NEIS 바이트 계산

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 나이스 영역별 글자수·바이트 제한(교과세특 1,500B, 자율·동아리 1,500B, 진로 2,100B, 행특 1,500B)을 정확히 검증합니다.
- V 공인어학시험, 교외 경시대회, 논문 학회지, 특허, 부모 사회경제적 지위 등 필수 기재 금지어를 사전 차단합니다.
- V 학교 자체 금지어·허용 표현 사전을 추가하고 백업·공유하는 방법을 익힙니다.

나이스 규격 · 금지어 · 바이트 정밀 점검 실제 화면



4대 제약 일괄 검출: 엑셀 파일을 불러오거나 시트 데이터를 연동하면 학생별 바이트 계산(초과 시 적색 표시)과 금지어 위치가 즉시 표시됩니다.

05-1 2026학년도 영역별 나이스 글자수 · 바이트 상한 기준표

생기부 영역	나이스 기준 글자수	나이스 허용 바이트	권장 안전 범위 (줄바꿈 포함)
자율·자치활동	500자	1,500 Byte	1,400 ~ 1,480 Byte
동아리활동	500자	1,500 Byte	1,400 ~ 1,480 Byte
진로활동	700자	2,100 Byte	1,950 ~ 2,060 Byte
교과세특 (과목별)	500자	1,500 Byte	1,400 ~ 1,480 Byte
행동특성 및 종합의견	300자 ~ 500자	900 ~ 1,500 Byte	학년도별 상한 기준 자동 적용

05-2 생기부 제약 점검기 정밀 활용 및 학교별 맞춤 규칙 설정 가이드

STEP 1. 상단 [② 생기부 제약 점검] 탭 이동 및 점검 영역 선택

점검할 생기부 영역(교과세특 / 창체 / 행특)을 고르고 작성한 문단(또는 시트에서 복사한 여러 학생의 문단)을 입력창에 붙여넣습니다.

STEP 2. 실시간 바이트(한글 3B, 영문·숫자·공백 1B, 줄바꿈 2B) 확인

나이스 시스템과 100% 동일한 바이트 계산 공식이 적용되어 상한선 초과 여부를 색상 배지(정상 녹색 / 주의 주황 / 초과 빨강)로 즉시 알려줍니다.

STEP 3. 검출된 위반·주의 표현의 [바꿔 쓰기 대안] 및 [기재요령 근거] 확인

금지어나 모호한 평가어('우수한 학생임' 등)가 발견되면 단순 경고를 넘어 구체적인 행동 중심 대체 표현과 2026 기재요령 쪽수·조항 근거를 함께 제시합니다.

STEP 4. [금지어·규칙 설정]에서 내 규칙 추가 및 JSON 내보내기

학교 자체 점검 기준 단어를 [내 금지어] 또는 [허용 표현]에 추가하여 동학년·동교과 선생님들과 설정 파일(.json)로 공유할 수 있습니다.

[동기화 핵심 포인트] 구글 시트 3_창체_행특(H열)과 7_AI세특_작성(H열)에도 동일한 나이스 바이트 검증 수식(LENB 기반)이 내장되어 있으며, [_스킬지침] 탭에 핵심 금지어 기준이 보관되어 있습니다.

[핵심 정리] UNIT 05. 바이트수 & 금지어 사전 검증

- 나이스에 붙여넣기 전 1초 점검으로 학기 말 생기부 정정 대장 작성 위험을 사전에 완벽히 예방합니다.
- 학생 식별 가능 표현(이름 등)과 수상경력 외 대회 언급을 자동으로 걸러내어 기재요령 준수율을 높입니다.

PART 1

UNIT 06

PART 1 · 나이스 생기부 · 진학 상담

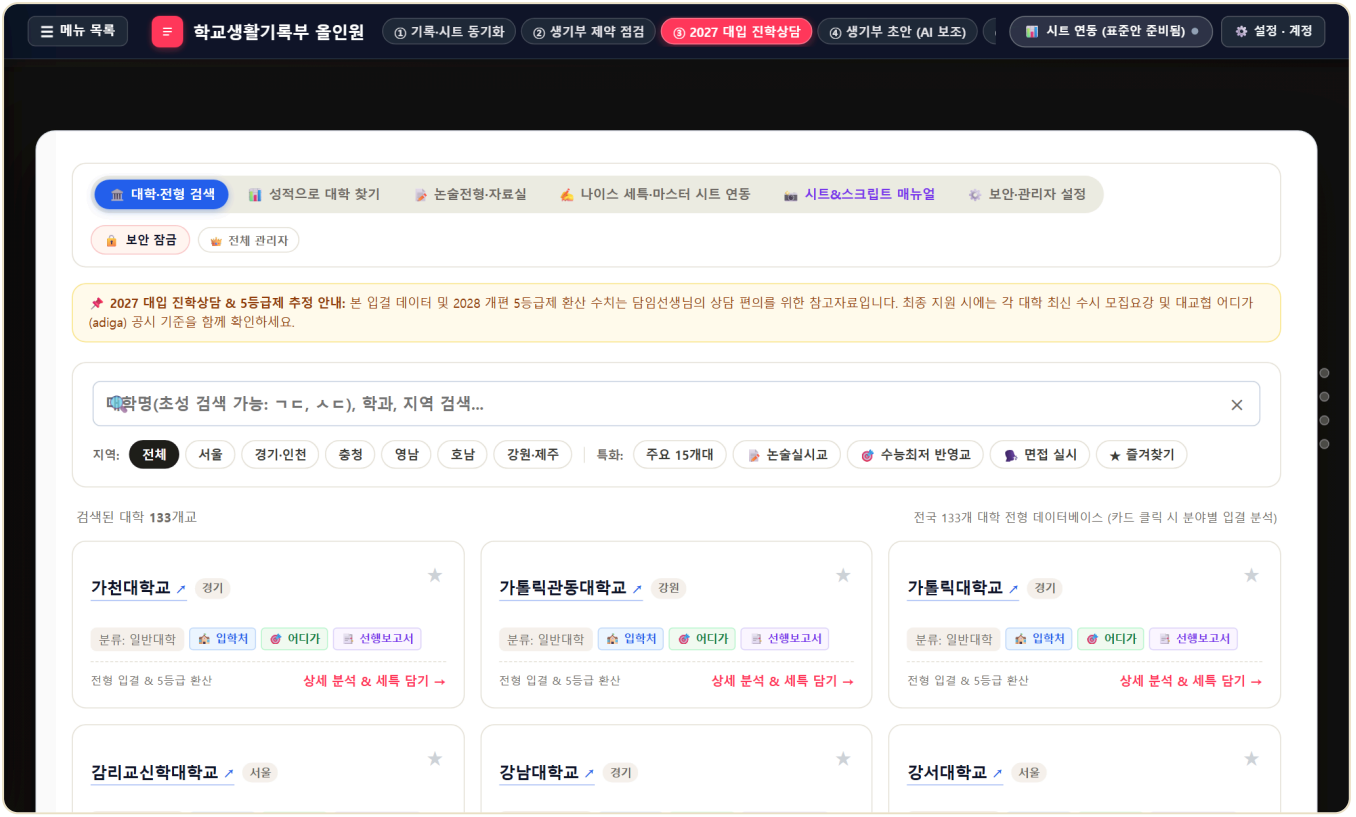
2027 대입 진학 상담 & 대학 DB

전국 대학 전형 DB 검색, 9등급·5등급 동시 환산, 수시 6지망 시뮬레이션 및 상담시트 연동

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 학생의 9등급제 내신과 2028 대입개편 5등급제 환산 등급을 동시에 계산하여 지원 가능권을 분석합니다.
- V 전국 주요 대학별 수시(학생부교과·종합·논술) 및 정시 입결 기준과 수능 최저학력기준을 빠르게 검색합니다.
- V 수시 6지망 상담 결과와 후속 조치를 구글 시트 [4_대입상담] 및 [5_상담기록] 탭에 양방향 저장합니다.

2027 대입 진학 상담 & 전국 133개 대학 전형 DB 실제 화면



대학·전형 검색 및 성적 매칭: 초성·학과·지역별 필터링(서울/수도권/거점국립/논술실시교/수능최저) + 입학처·어디가·선행학습영향평가보고서 원클릭 연결

06-1 2027/2028 대입 진학상담 모듈 단계별 활용 및 시트 동기화 가이드

STEP 1. 상단 [③ 2027 대입 진학상담] 탭 진입 및 학생 성적 입력/불러오기

구글 시트 [4_대입상담]에 등록된 학생을 불러오거나 학생의 내신 평균 등급(9등급제 또는 5등급제)과 모의고사 등급을 입력합니다.

STEP 2. 대학·학과 검색 및 지역별/전형별 필터링

초성 검색이나 계열(의약학, 자연공학, 인문사회 등)·지역 필터를 사용해 희망 대학의 전형 방법, 수능 최저 기준, 최근 입결(적정/안정/소신)을 확인합니다.

STEP 3. 수시 1~6지망 포트폴리오 구성 및 생기부 연계점 도출

학생과 상담하며 설정한 1~3지망 목표 대학·학과는 워크벤치(생기부 초안 작성기) 상단 스트립에 자동 연동되어 진로 맞춤형 세특 작성의 기준이 됩니다.

STEP 4. 상담 요약 저장 -> 구글 시트 [4_대입상담] & [5_상담기록] 실시간 반영

상담 내용과 후속 지도 계획을 저장하면 Apps Script(saveCounsel / saveRecord)를 통해 구글 시트 4번·5번 탭에 자동 기록됩니다.

[동기화 핵심 포인트] [4_대입상담] 탭의 I열은 9등급 내신을 2028 개편 5등급제로 자동 변환하는 수식이 설정되어 있으며, K열은 [3_창체_행특] 탭의 진로·자율 기록을 자동으로 불러와 상담 화면에 함께 보여줍니다.

[핵심 정리] UNIT 06. 2027 대입 진학 상담 & 대학 DB

- 진학 상담 결과와 생기부 세특 작성이 분리되지 않고 학번(Key)을 통해 서로 유기적으로 참조됩니다.
- 실시간 수시 경쟁률 모달과 대학 상세 입결 팝업으로 학부모·학생 대면 상담의 전문성을 높일 수 있습니다.

PART 2
UNIT 07

PART 2 · 디지털 교무수첩 (T-ong)

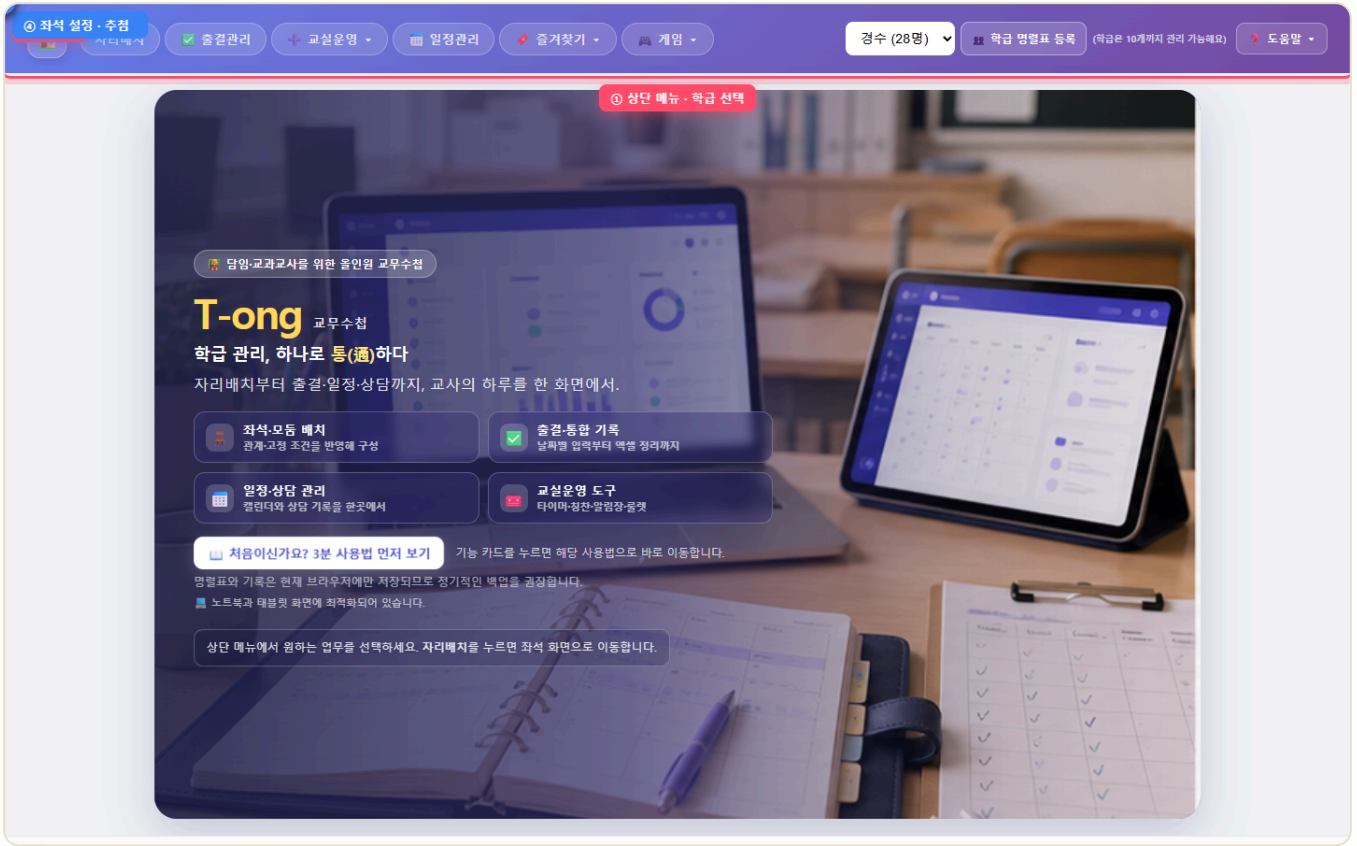
화면 구성 · 테마 · Google 연동

t-ong.vercel.app 메인 인터페이스, 6종 감성 테마, Google 로그인 및 시트 양방향(Push/Pull) 설정

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 디지털 교무수첩(T-ong)의 좌측 메뉴바, 중앙 워크스페이스, 우측 상단 퀵툴바 구조를 완벽히 파악합니다.
- V 교실 전자칠판·태블릿·PC 환경에 맞춰 6가지 화면 테마와 글자 크기를 조절합니다.
- V 우측 상단 [시트 연결 설정]에서 웹 앱 URL을 등록하고 [시트로 지금 전송(Push)] 및 [시트에서 불러오기(Pull)]를 실행합니다.

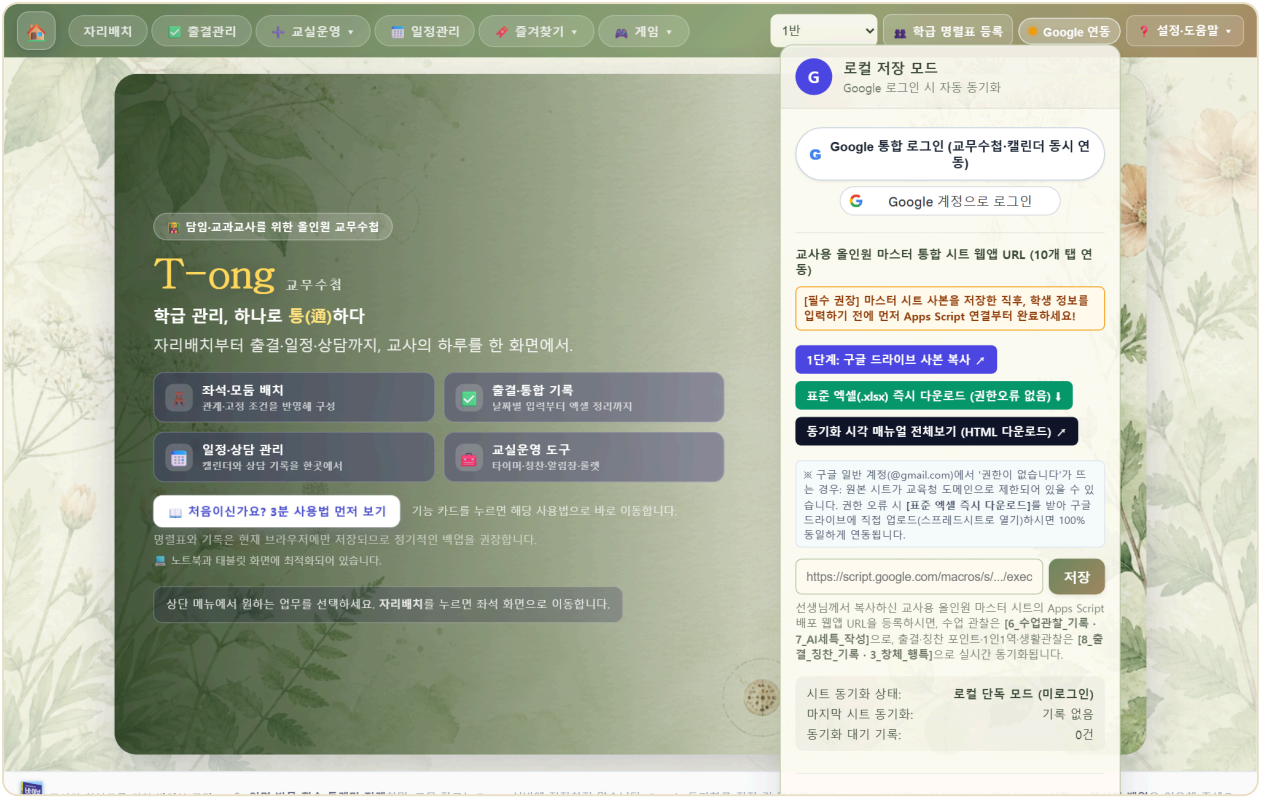
T-ong 디지털 교무수첩 전체 화면 레이아웃



4대 영역 한눈에 보기: ① 상단 메뉴(홈·자리배치·출결관리·교실운영·일정관리·즐겨찾기·게임·학급선택·Google연동·도움말) / ② 좌측 메뉴(설정·사용법·데이터·기록) / ③ 중앙 좌석표(복도·창가 표시) / ④ 우측 패널(명렬표·좌석 설정·추첨·저장·출력)

07-1 상단 [Google 연동] 패널 — 구글 시트 10개 탭 & Google 캘린더 1클릭 연결

T-ong 상단 [Google 연동] 실제 드롭다운 화면



Google 통합 연동 패널: Google 로그인 한 번으로 교무수첩 시트와 캘린더가 동시에 연결되며, 마스터 시트 사본 복사·표준 엑셀(.xlsx) 다운로드·Apps Script 웹앱 URL 등록을 이 패널에서 바로 수행합니다.

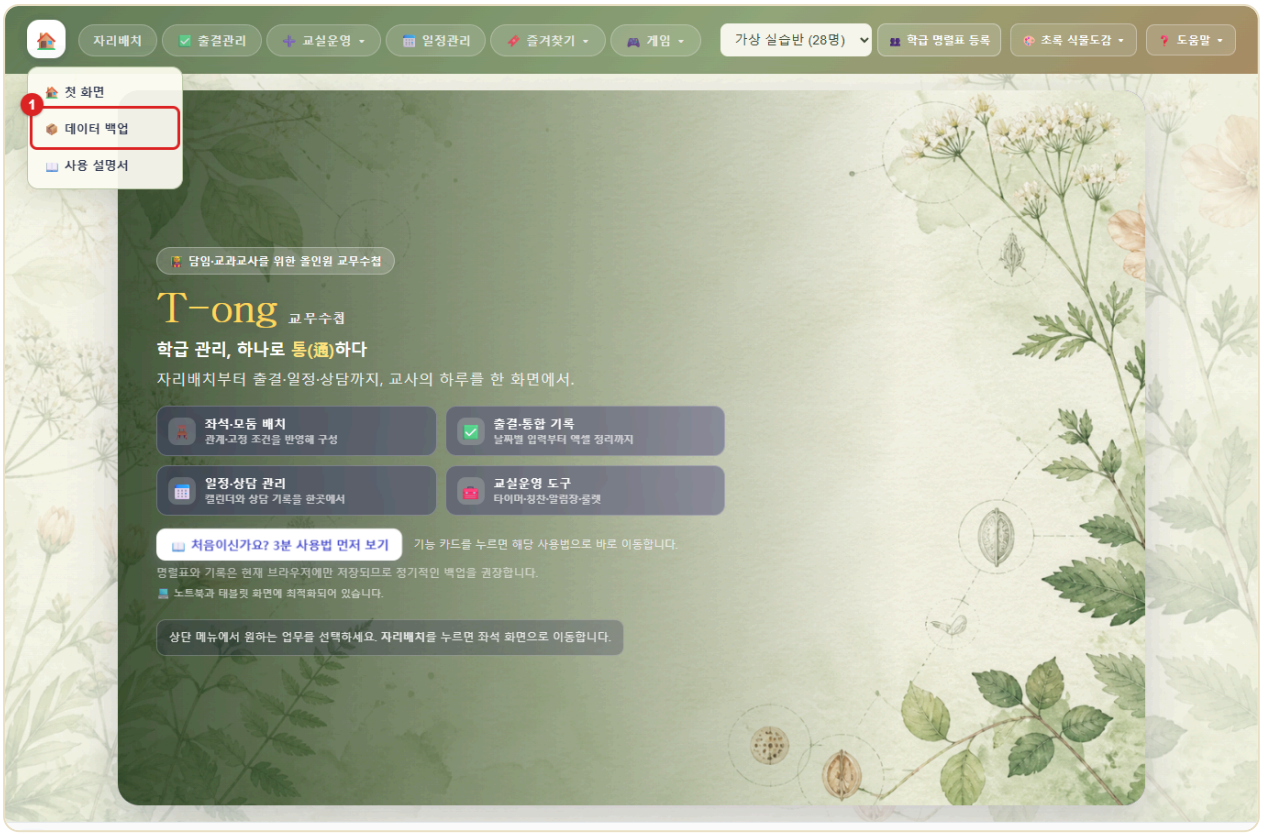
- **Google 통합 로그인:** 버튼 한 번으로 교무수첩과 Google 기본 캘린더 권한을 함께 연결합니다.
- **1단계 구글 드라이브 사본 복사 & 표준 엑셀 다운로드:** 일반 `@gmail.com` 계정에서 사본 복사 권한 안내가 뜰 경우, 초록색 **[표준 엑셀(.xlsx) 즉시 다운로드]**를 받아 내 구글 드라이브에 올리면 100% 동일하게 연동됩니다.
- **마스터 시트 웹앱 URL 저장:** 복사한 시트의 Apps Script 배포 URL(`https://script.google.com/macros/s/.../exec`)을 입력하고 **[저장]**을 누르면 실시간 동기화가 시작됩니다.
- **캘린더 계정 분리 지원:** 학교 업무용 시트 계정과 개인 스마트폰 캘린더 계정이 다를 때 **[캘린더만 다른 계정 변경]**으로 분리 연결할 수 있습니다.

07-2 상단 [설정·도움말] 9가지 감성 테마 & [홈] 메뉴 구성

상단 [설정·도움말] 및 9가지 화면 테마

9종 화면 테마: 초록 식물도감, T-ong 클래식, 순정만화, 몽글 스티커, 물빛 산책, 초록 숲편지, 별빛 야간, 맑은 교정, 포근한 교사 책상 중 교실 분위기에 맞는 테마를 즉시 적용합니다.

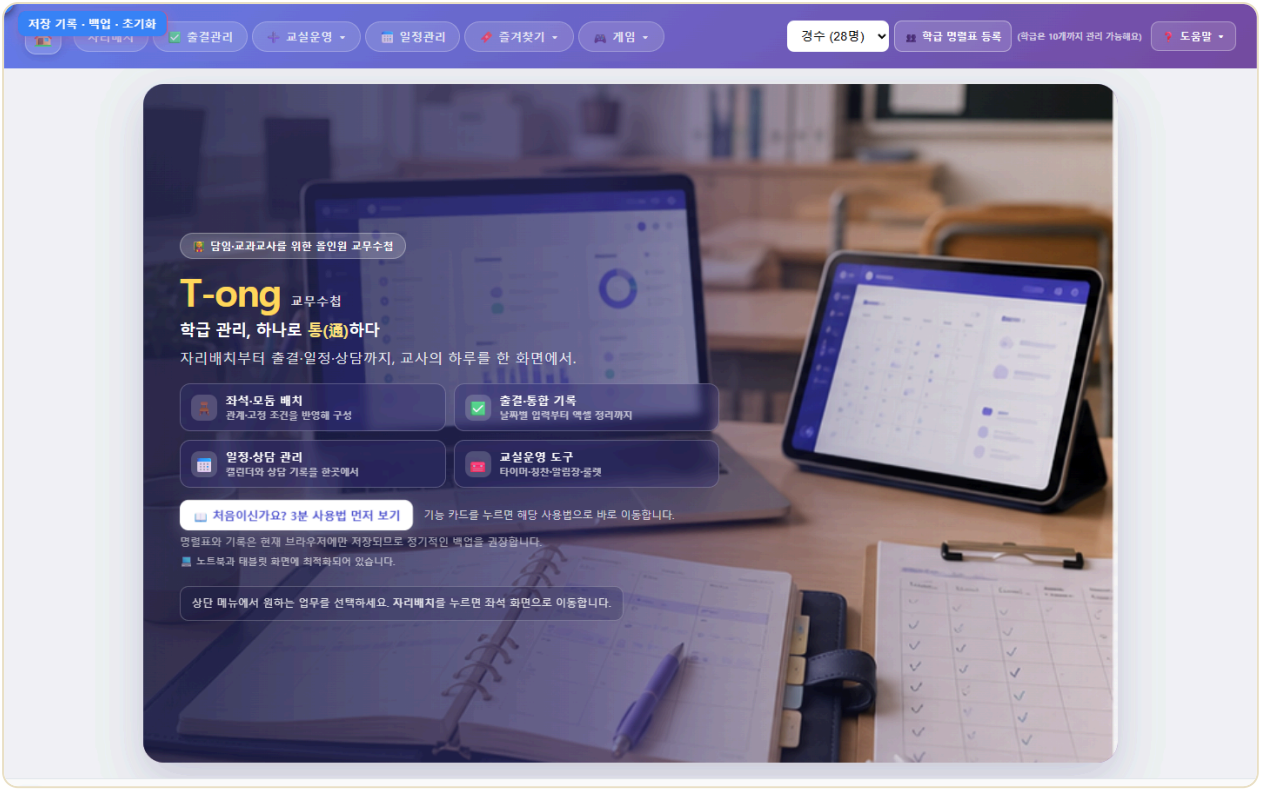
상단 [홈] 메뉴 및 데이터 백업



홈 하위메뉴: 좌측 상단 집 모양 [홈] 버튼을 누르면 첫 화면 이동, 3분 사용 설명서 캐러셀 열기, 데이터 백업 창을 언제든 호출합니다.

07-3 좌측 접이식 메뉴 & 우측 좌석 설정 패널

좌측 접이식 메뉴 (설정·사용법·기록)



좌측 메뉴: 평소에는 아이콘만 보이도록 접어 두어 좌석표를 넓게 쓰고, 필요할 때 펼쳐 설정·명렬표·데이터 기록을 관리합니다.

우측 좌석 설정 패널 (명렬표~출력 한 흐름)

위에서 아래로 한 흐름: ① 명렬표 업로드 → ② 현재 좌석 조건 확인 → ③ 설정 바꾸기 → ④ 추첨 시작·저장·출력을 순서대로 실행합니다.

07-4 T-ong 초기 화면 세팅 및 클라우드 구글 시트 양방향 연결 상세 절차

STEP 1. 디지털 교무수첩(https://t-ong.vercel.app) 접속 및 학급 기본정보 설정

접속 후 좌측 상단 학급명 영역을 눌러 학교명, 학년·반(또는 이동수업 분반명), 담임/담당교사 성함을 입력합니다.

STEP 2. 우측 상단 [테마 설정]으로 교실 시인성 최적화

교실 TV나 빔프로젝터에 화면을 띄울 때는 대비가 뚜렷한 테마를, 개인 태블릿·노트북에서 기록할 때는 눈이 편안한 웜톤 테마를 선택합니다.

STEP 3. 우측 상단 [구글 시트 동기화] 아이콘 클릭 -> 웹 앱 URL 붙여넣기

PART 3에서 발급받은 Google Apps Script 웹 앱 URL(https://script.google.com/macros/s/.../exec)을 입력창에 붙여넣고 [자동 동기화 켜기(ON)]를 체크합니다.

STEP 4. [시트로 지금 전송(Push)] & [시트에서 명렬·기록 불러오기(Pull)] 테스트

설정을 저장한 뒤 [시트로 지금 전송(Push)]을 누르면 현재 수첩의 명렬·출결·관찰·칭찬 데이터가 시트(2·6·8번 탭)로 즉시 전송되며, 다른 기기에서 접속했을 때는 [시트에서 명렬·기록 불러오기(Pull)] 버튼 하나로 시트의 최신 명렬과 기록을 그대로 복원할 수 있습니다.

> [동기화 핵심 포인트] T-ong의 CloudSheetSync 모듈은 변경사항 발생 후 2.5초 디바운스 자동 전송(Push)과 수동 즉시 전송/불러오기(Pull: action=pull_tong_notebook)를 모두 지원합니다.

[핵심 정리] UNIT 07. 화면 구성 · 테마 · Google 연동

- 교실 태블릿에서 기록하고 교무실 PC에서 불러오는 멀티 디바이스 환경이 개인 구글 시트를 통해 안전하게 구현됩니다.
- 나이스 웹앱과 동일한 웹 앱 URL을 사용하므로 별도의 추가 스크립트 설치가 필요 없습니다.

PART 2

UNIT 08

PART 2 · 디지털 교무수첩 (T-ong)

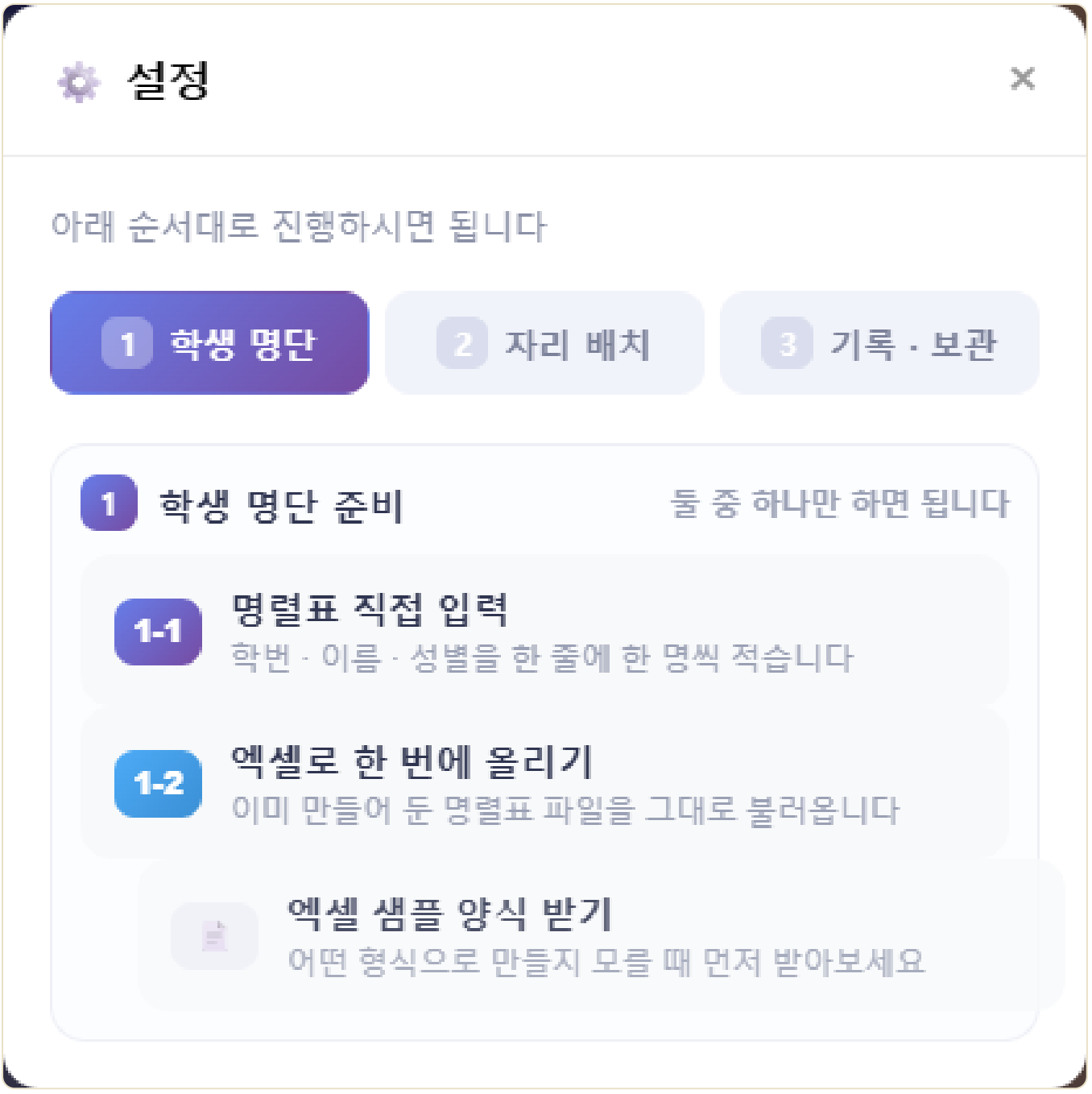
학급 명렬표 & 엑셀 3종 업로드

나이스 명렬 엑셀 업로드, 우리반·수업반 다중 학급 관리 및 [2_학생명렬표] 자동 병합

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

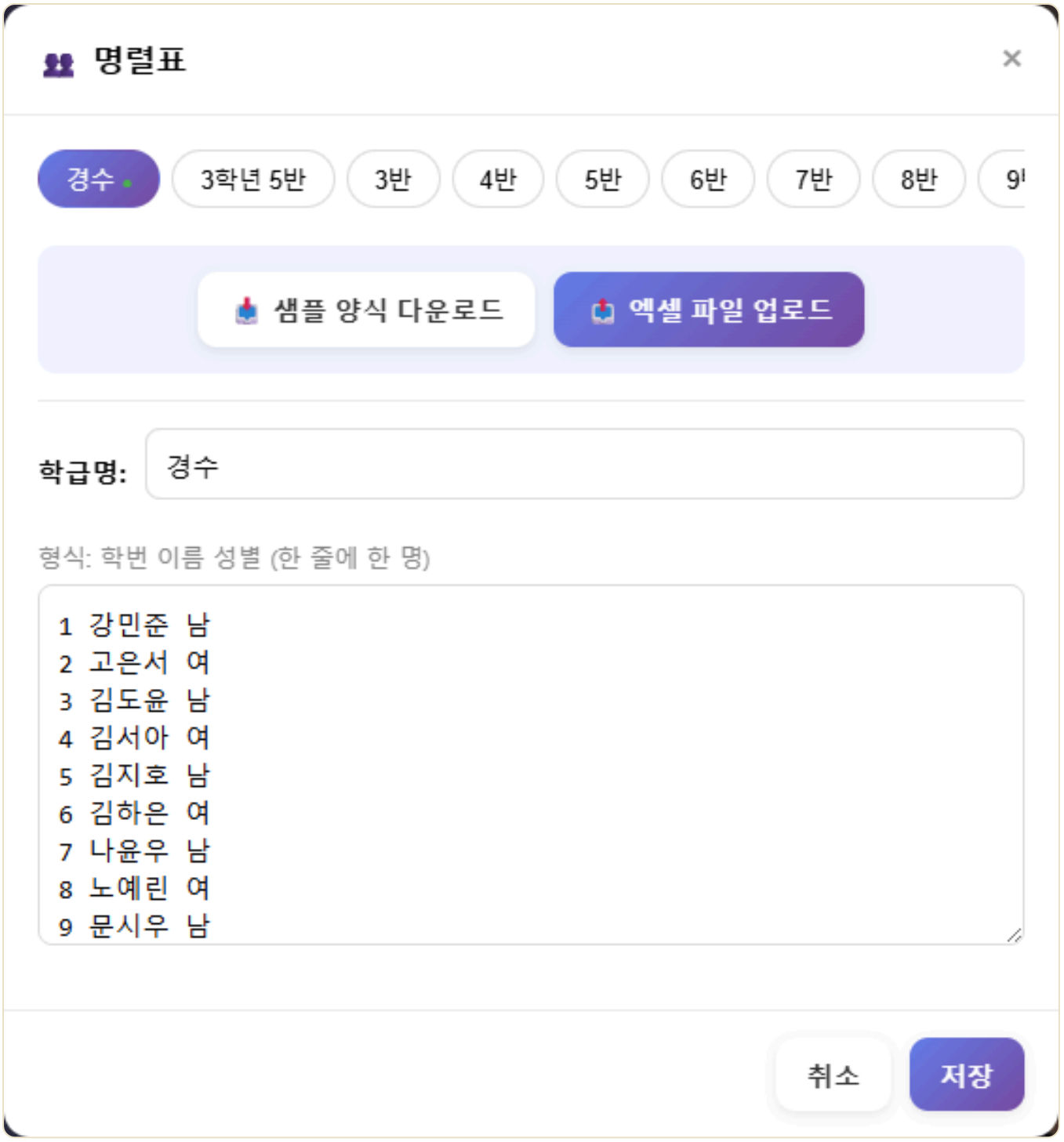
- V 엑셀 파일(.xlsx, .csv) 3종 양식 또는 직접 입력을 통해 학생 명렬표를 1분 만에 등록합니다.
- V 담임 학급(우리반)과 교과 수업 학급(1~10반, 5W반, 8V반 등)을 탭으로 구분하여 등록합니다.
- V T-ong에 등록한 명렬표를 구글 시트 [2_학생명렬표]와 양방향으로 일치시킵니다.

설정 1단계: 학생 명단 준비



작업 순서대로 번호 안내: 1-1 명렬표 직접 입력 또는 1-2 엑셀로 한 번에 올리기 중 편한 방법을 하나만 선택하면 됩니다.

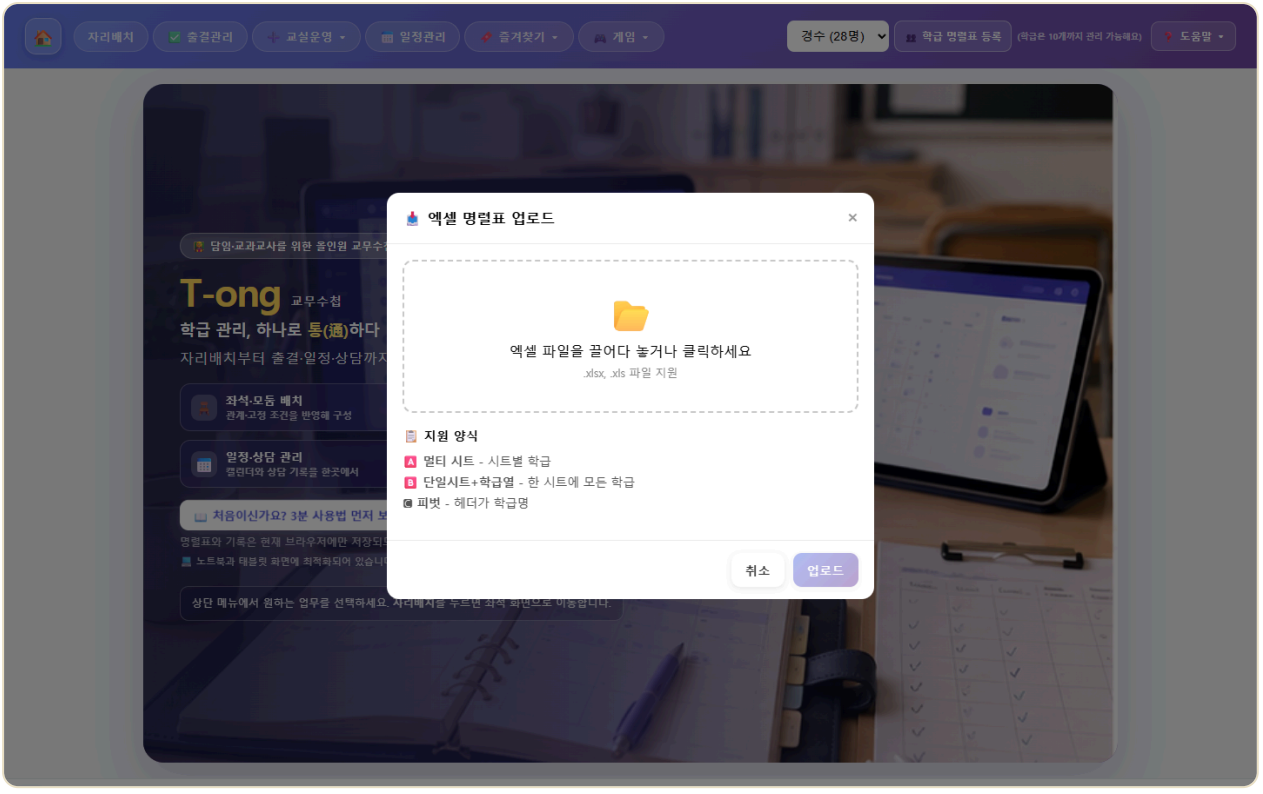
명렬표 직접 입력 및 다중 학급 추가



한 줄에 한 명씩 입력: 학번 이름 성별(예: 1 홍길동 남 또는 20312 이지은 여) 형식으로 적으면 남학생(파랑)·여학생(분홍)이 자동 구분됩니다.

08-1 엑셀 명렬표 3가지 양식 자동 인식 (드래그 앤 드롭)

엑셀 명렬표 드래그 앤 드롭 업로드 실제 화면



자동 양식 판별: 엑셀 파일을 끌어다 놓으면 아래 3가지 양식을 자동으로 판별하여 학급(분반)과 학생 명단을 즉시 구성합니다.

- **지원 양식 ① 시트별 학급:** 엑셀 파일 안에 1반, 2반 또는 5W반, 8V반 시트가 각각 나뉘어 있는 양식
- **지원 양식 ② 학급 열이 있는 한 장짜리:** 한 시트 안에 학급(분반) | 번호(학번) | 이름 | 성별 열이 함께 들어 있는 양식
- **지원 양식 ③ 헤더가 학급명인 피벗형:** 1행 헤더에 1반 | 2반 | 3반 ... 학급명이 가로로 나열되고 아래로 학생 이름이 적힌 양식
- **올인원 구글 시트 연동:** 상단 **[Google 연동]**이 켜져 있으면, 마스터 구글 시트의 **[2_학생명렬표]** 탭과 학생 학번·성명이 자동으로 양방향 바인딩됩니다.

08-2 학급 명렬표 일괄 등록 및 구글 시트 [2_학생명렬표] 양방향 동기화 따라 해 보기

STEP 1. 좌측 메뉴 [학급 설정 / 명렬표 관리] 이동

현재 선택된 학급의 학생 목록 화면을 열고 상단의 [엑셀 업로드] 또는 [학생 개별 추가] 버튼을 확인합니다.

STEP 2. 나이스/표준 엑셀 명렬 파일 업로드 또는 클립보드 붙여넣기

학번, 번호, 이름, 성별, 연락처 등이 포함된 엑셀 파일을 업로드하면 자동으로 컬럼을 인식하여 학생 카드가 생성됩니다.

STEP 3. 다학급(수업반·분반) 추가 시 상단 학급 선택 드롭다운 활용

교과교사나 선택과목 담당 교사는 [+ 새 학급/수업반 추가]를 눌러 '2-1', '2-2', '5W반_생명', '8V반_화학' 등 여러 학급 명렬을 각각 독립적으로 등록할 수 있습니다.

STEP 4. 시트 전송(Push) 시 [2_학생명렬표] 자동 등록(Upsert) 확인

명렬 등록 후 시트 동기화를 실행하면 구글 시트 [2_학생명렬표]에 아직 없는 학번은 자동으로 새 행에 추가되고(D열~G열 참조 수식 자동 부여), 이미 있는 학번은 최신 정보로 업데이트됩니다.

[동기화 핵심 포인트] 반대로 구글 시트 [2_학생명렬표]에 먼저 학생 명단을 입력해 둔 경우, T-ong의 [시트에서 명렬·기록 불러오기(Pull)] 버튼을 누르면 엑셀 업로드 없이도 시트의 학생 명단이 T-ong으로 즉시 들어옵니다.

[핵심 정리] UNIT 08. 학급 명렬표 & 엑셀 3종 업로드

- T-ong에서 먼저 입력하든 구글 시트에서 먼저 입력하든 양방향(Push/Pull)으로 명렬표를 100% 일치시킬 수 있습니다.
- 학생 개별로 등록한 특이사항과 연락처는 학생 팝업 카드에서 언제든 즉시 열람할 수 있습니다.

PART 2

UNIT 09

PART 2 · 디지털 교무수첩 (T-ong)

자리배치 · 모둠 · 추첨 · 누가기록

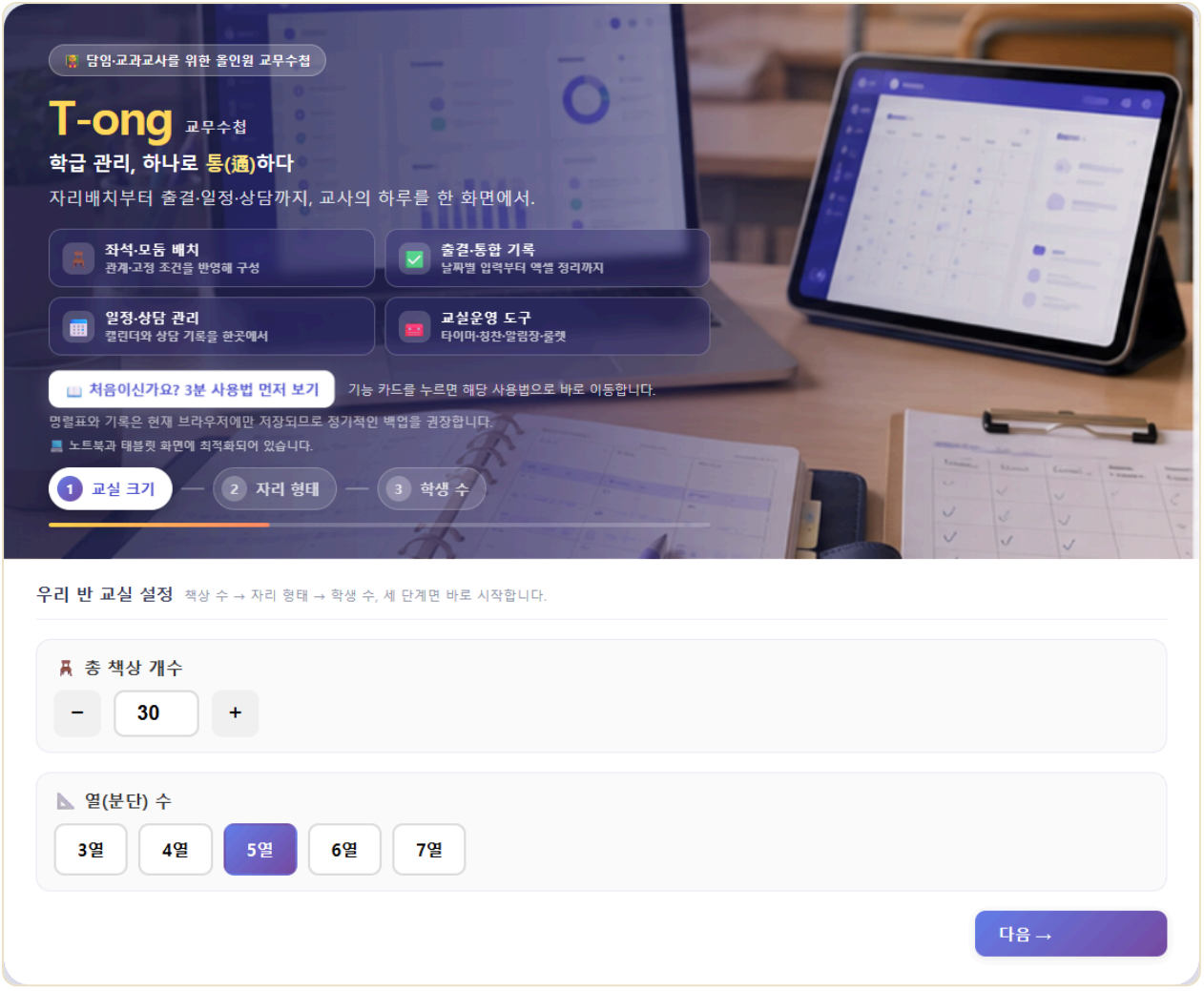
교탁 시점 전환, 조건부 랜덤 자리배치, 모둠 편성, 발표자 추첨 및 좌석 터치 즉시 관찰기록

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 일반 교실형(2열~6열) 및 모둠형 좌석 배치를 드래그 앤 드롭과 랜덤 배정으로 손쉽게 완성합니다.
- V [교탁 시점 보기(상하좌우 반전)]를 활용해 교탁에서 바라보는 실제 학생 위치 그대로 출결과 관찰을 기록합니다.
- V 수업 중 좌석 카드를 터치하여 발표·질문·실험 참여 등 수업관찰 메모를 즉시 남기고 [6_수업관찰_기록]에 연동합니다.

09-1 자리배치 3단계 시작 마법사 & 4·5·6인 모둠 배치

자리배치 3단계 설정 화면



1 교실 크기 → 2 자리 형태 → 3 학생 수: 총 책상 수와 분단 수를 고르고 시험대형(1인)·짝꿍(2인)·트리플(3인)·모둠 중 형태를 선택합니다.

모둠 단위 묶음 배치

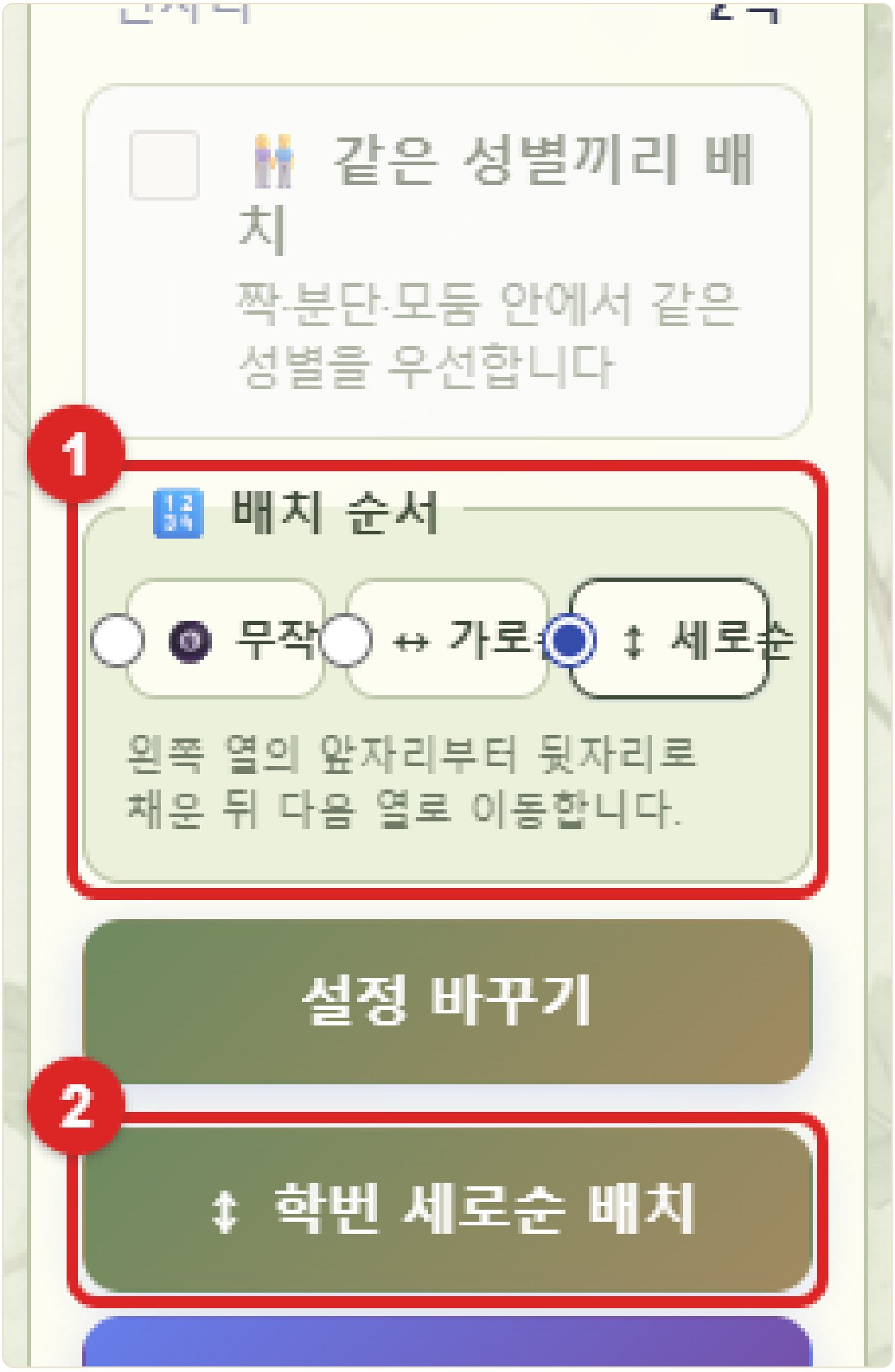
모둠 인원(4·5·6명) & 가로 모둠 수: 1모둠·2모둠 번호가 자동 부여되며, 모둠 안에서도 가까이·멀리 교우 관계 조건이 그대로 반영됩니다.

09-2 좌석표 읽는 법 · 학번 가로/세로순 배치 · 같은 성별 우선 배치

실제 좌석표 화면 (드래그 자리 교환 & 학생 카드)

직관적인 좌석 카드: 남학생(파랑)·여학생(분홍), 번호·이름·분단/행 위치, 칭찬 성장 배지가 표시되며 카드를 끌어다 놓으면 두 학생의 자리가 즉시 맞바뀝니다.

학번 가로순 · 세로순 배치


같은 성별끼리 배치
짝·분단·모둠 안에서 같은 성별을 우선합니다
1
배치 순서
무작
가로
세로
왼쪽 열의 앞자리부터 뒷자리로 채운 뒤 다음 열로 이동합니다.
설정 바꾸기
2
학번 세로순 배치

시험 기간 & 학기 초 필수: 고정 좌석은 유지한 채 남은 학생을 학번 가로순(앞줄 왼쪽부터) 또는 세로순(왼쪽 열 앞에서 뒤로)으로 1초 만에 정렬합니다.

같은 성별끼리 우선 배치

2

같은 성별끼리 배치

짝·분단·모둠 안에서 같은 성별을 우선합니다

배치 순서

1

무작위 ↔ 가로 ↕ 세로순

무작위 추첨은 관계·성별 조건을 반영할 수 있습니다.

설정 바꾸기

추첨 시작

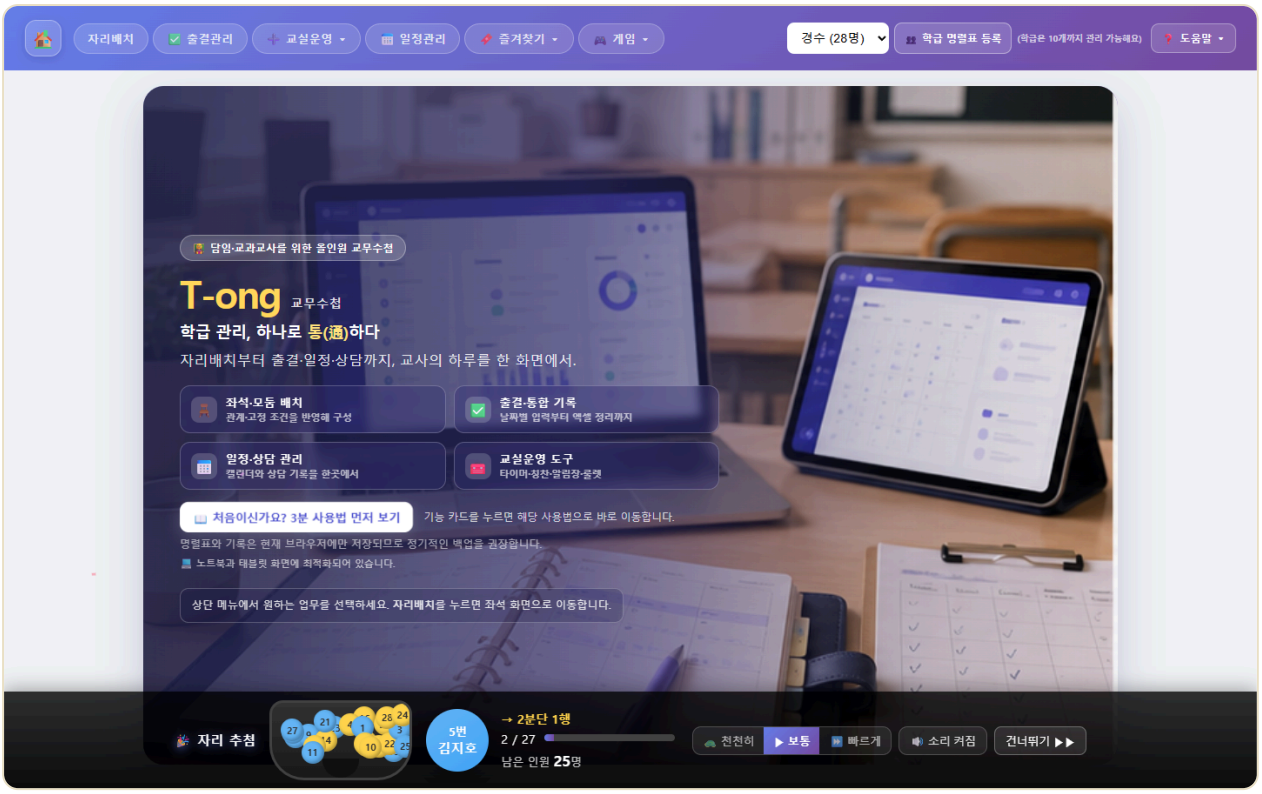
남녀 짝·분단·모둠 우선 구성: 무작위 추첨 시 [같은 성별끼리 배치]를 켜면 짝꿍·분단·모둠 안에서 같은 성별을 우선 배정합니다.

09-3 3·2·1 추첨 무대 연출 & 학생 메모 · 교우 관계 · 고정석 · 교탁 시점

3·2·1 카운트다운 추첨 시작

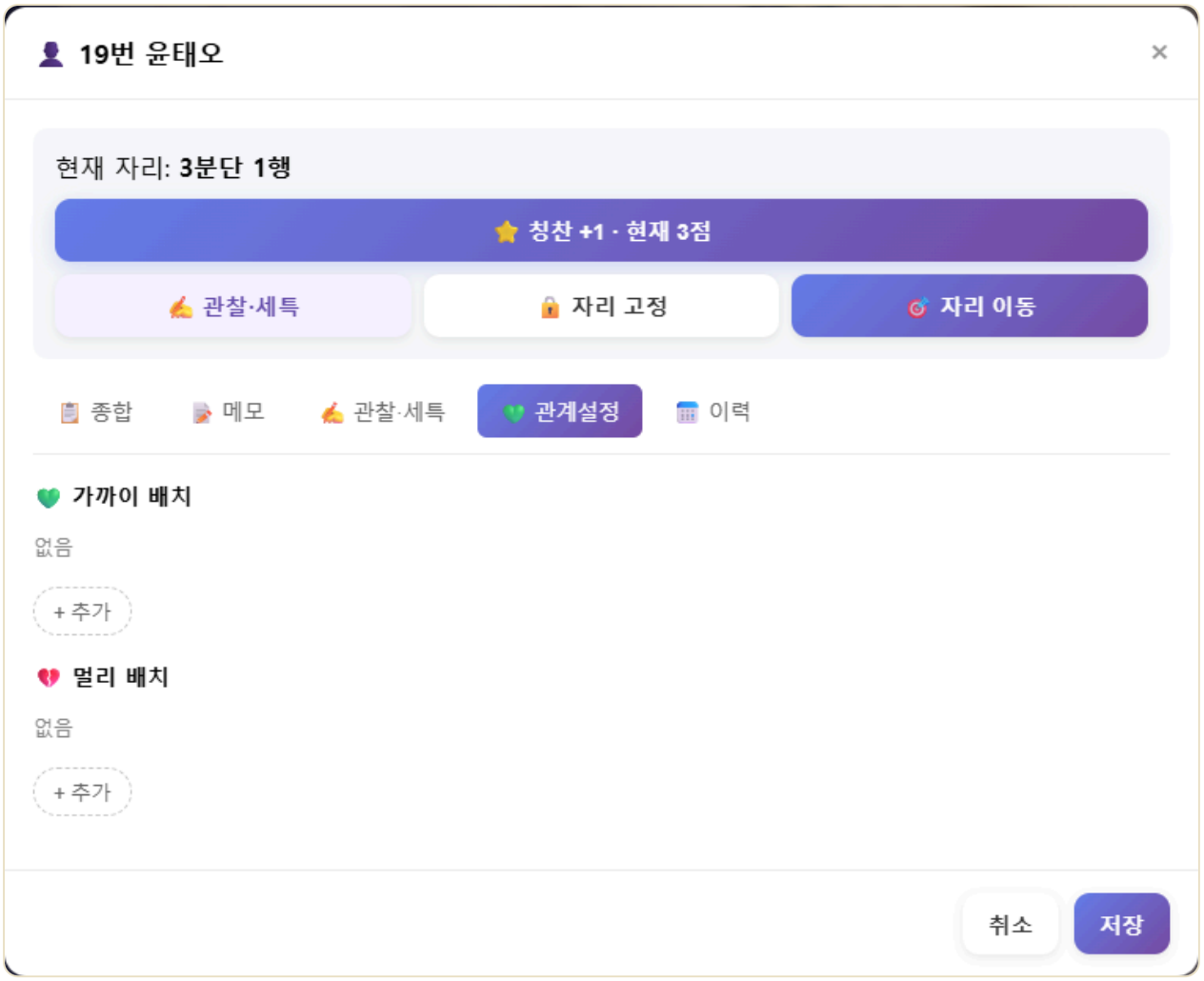
전체화면 추첨 무대: 효과음과 색종이 연출로 교실 집중도를 높이며, 바쁠 때는 [건너뛰기(Esc/Enter)]로 즉시 결과를 봅니다.

추첨 속도 조절 (천천히/보통/빠르게)



속도 조절 & 음소거: 공이 하나씩 뽑혀 자리로 날아가며 마지막 3명은 긴장감 있게 연출됩니다.

가까이 · 멀리 앉힐 교우 관계 설정



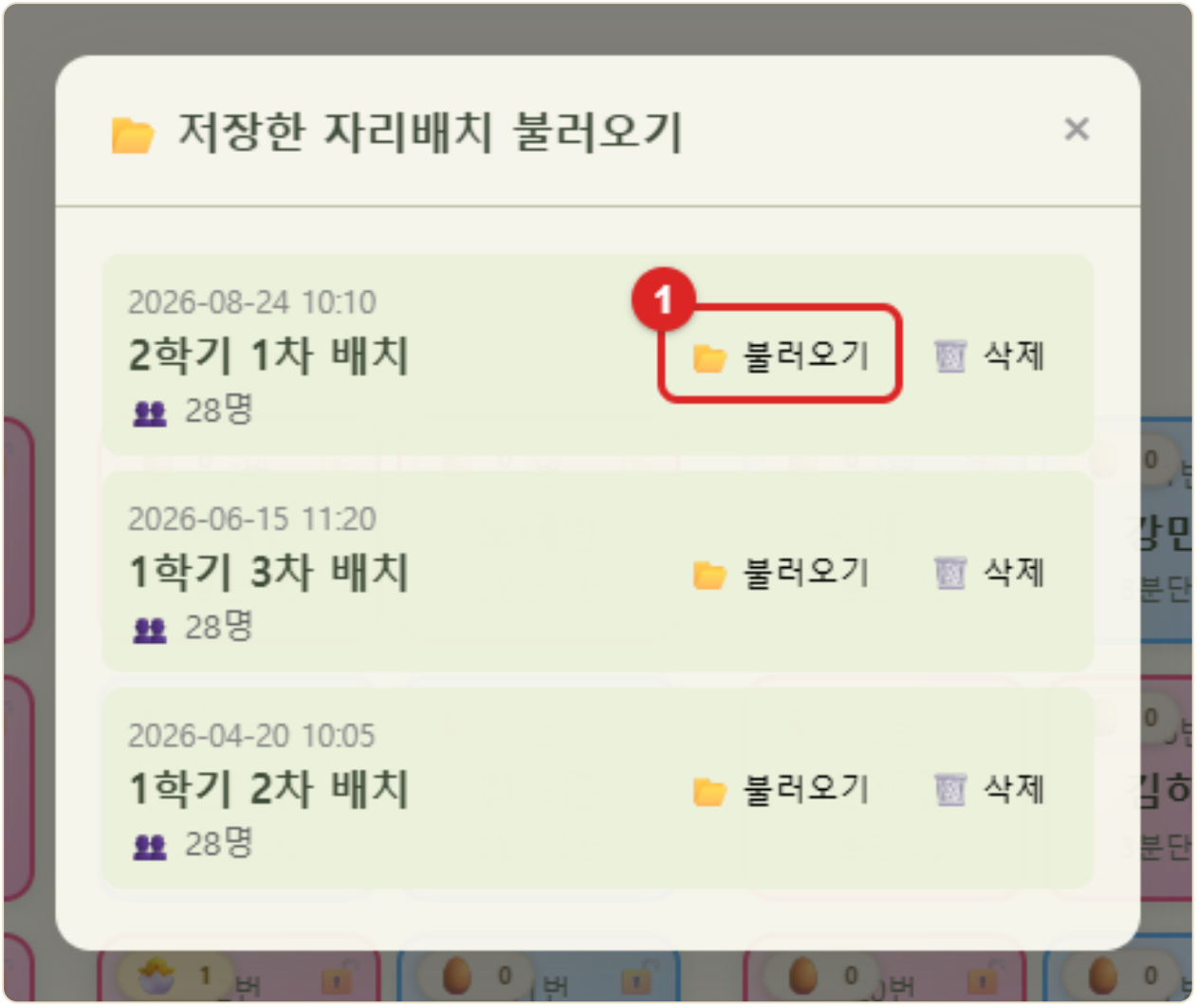
비공개 배려 조건: 가까이 앉힐 학생과 서로 인접하지 않게 떨어뜨릴 학생을 미리 지정해 추첨에 반영합니다.

특정 자리 고정(자물쇠) & 교탁 시점 뒤집기

자물쇠 고정 & 교탁 시점: 시력 보호 학생이나 빈자리를 고정하고, 수업 중에는 [교탁 시점] 버튼으로 교사가 바라보는 방향으로 화면을 즉시 뒤집습니다.

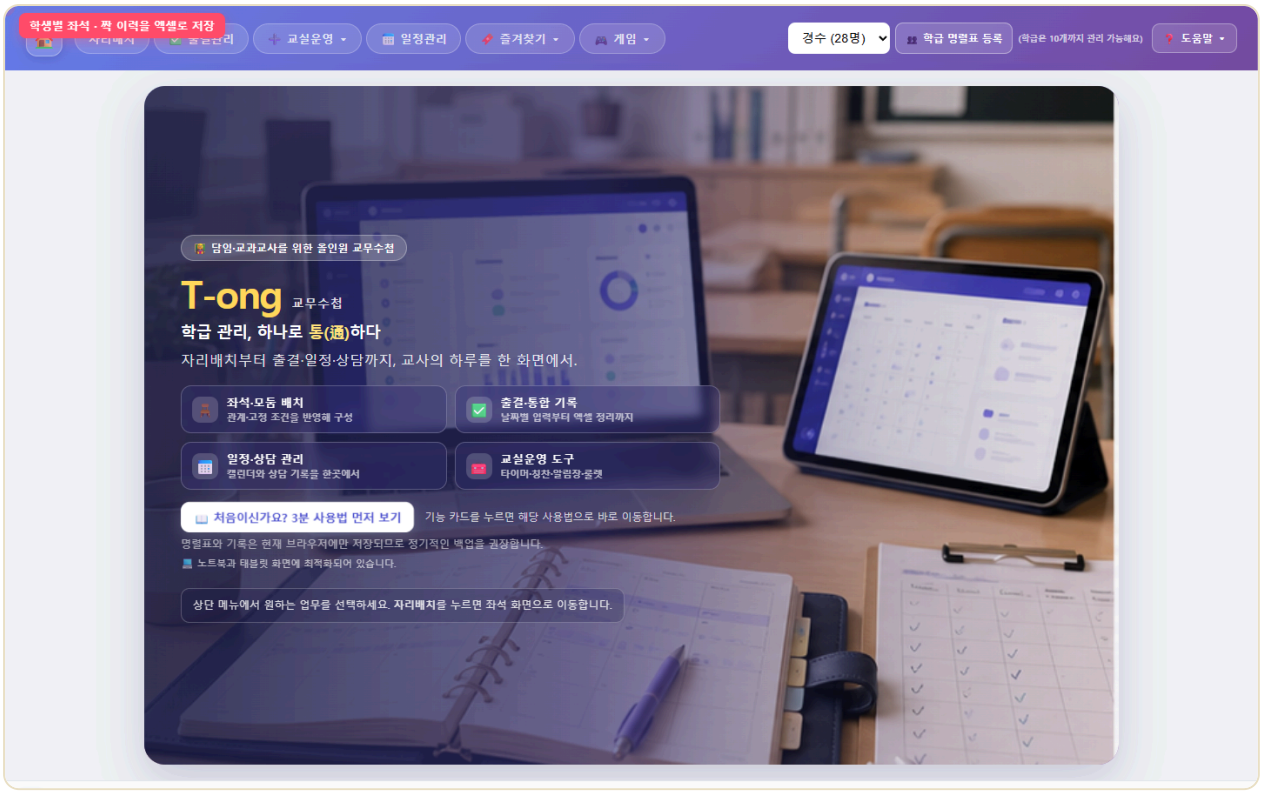
09-4 배치 이력 저장·복원 · 한 학기 짝 누가기록 엑셀 · 좌석표 인쇄

배치 이력 저장 및 언제든 복원



시기별 배치 보존: "1학기 중간고사", "2학기 1차 모둠" 등 메모와 함께 저장하고 언제든 이전 배치를 불러옵니다.

학생별 짝·자리 누가기록 엑셀 다운로드



학기말 상담·행특 핵심 자료: 지금까지 저장한 모든 배치에서 학생별로 몇 분단 몇 행에 앉았는지, 그때 양옆 짝이 누구였는지 한 줄로 정리된 엑셀을 내려받습니다.

학생용(교실 게시용) · 교탁용 좌석표 인쇄

양방향 맞춤 출력: 학생 시점(교실 게시판용)과 교탁 시점(교사용)을 각각 깔끔한 A4 한 장 레이아웃으로 인쇄합니다.

09-5 자리배치·추첨·수업 중 좌석 터치 누가기록 실전 활용 가이드

STEP 1. 좌측 [자리배치] 메뉴 진입 및 책상 배열(열·행·모둠) 설정

교실 환경에 맞게 분단 수 또는 모둠 구성을 선택하고, 앞자리 고정·특정 좌석 비우기 등 배정 조건을 설정한 뒤 [랜덤 자리배치] 또는 수동 드래그로 좌석을 확정합니다.

STEP 2. [교탁 시점 전환] 스위치 켜기 및 좌석표 인쇄/이미지 저장

학생들에게 화면을 보여줄 때는 [칠판 기준(정방향)]으로, 선생님이 교탁에서 태블릿을 보며 수업할 때는 [교탁 시점(상하 반전)]으로 전환하여 직관적으로 학생 위치를 파악합니다.

STEP 3. 수업 중 [랜덤 발표자 추첨] 후 학생 좌석 카드 클릭

추첨기로 발표자를 뽑거나 모둠 활동 중 눈에 띄는 학생의 좌석 카드를 바로 터치하면 해당 학생의 통합 기록 팝업창이 열립니다.

STEP 4. 팝업창에서 수업관찰·세특 메모 입력 -> [6_수업관찰_기록] 실시간 적립

관찰한 활동 키워드나 짧은 문장을 입력하고 저장하면, 날짜·과목(분반)·학번·성명과 함께 구글 시트 [6_수업관찰_기록] 탭에 실시간 전송되며 [7_AI세특_작성] 탭 E열에 자동 합산됩니다.

[동기화 핵심 포인트] 좌석에서 입력한 모든 수업관찰 기록은 고유 record_id가 부여되어 구글 시트 [6_수업관찰_기록]에 중복 없이 저장되며, F열 출처에 '교무수첩(T-ong)'으로 명확히 표시됩니다.

[핵심 정리] UNIT 09. 자리배치 · 모둠 · 추첨 · 누가기록

- 학생의 얼굴·이름을 외우기 전인 학기 초나 이동수업 분반에서도 좌석 위치만 보고 즉시 정확한 세특 관찰 기록을 남길 수 있습니다.
- 자리배치 이력은 날짜별로 저장·관리할 수 있으며 고해상도 인쇄를 지원합니다.

PART 2

UNIT 10

PART 2 · 디지털 교무수첩 (T-ong)

출결관리 · 학생팝업 & 시트 동기화

결석·지각·조퇴·결과(질병/인정/미인정/기타) 원클릭 체크, 월별 통계 및 [8_출결_칭찬_기록] 연동

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 아침 조회 및 교과 수업 시간에 학생별 출결 상태와 사유(감기, 생리통, 체험학습 등)를 터치로 빠르게 기록합니다.
- V 월별·학생별 출결 누적 현황과 서류 제출 여부(결석계, 진료확인서 등)를 한눈에 관리합니다.
- V 체크한 출결 기록이 구글 시트 [8_출결_칭찬_기록] 및 [1_대시보드], [3_창체_행특] 탭에 자동 반영되는 구조를 이해합니다.

T-ong [출결관리] 탭 실제 화면

출결관리 4대 기능: ① 달력으로 오늘 및 지난 날짜 출결 조회·수정 → ② 상단 출석·결석·지각·조퇴·결과 인원 실시간 집계 → ③ 학생별 상태·사유(질병/인정/미인정/기타)·메모 입력 → ④ 월별 출결 엑셀 다운로드 및 구글 시트 복사

10-1 자리배치에서 바로 출결 등록 & 학생 종합 기록 팝업 (칭찬 · 관찰 · 세특)

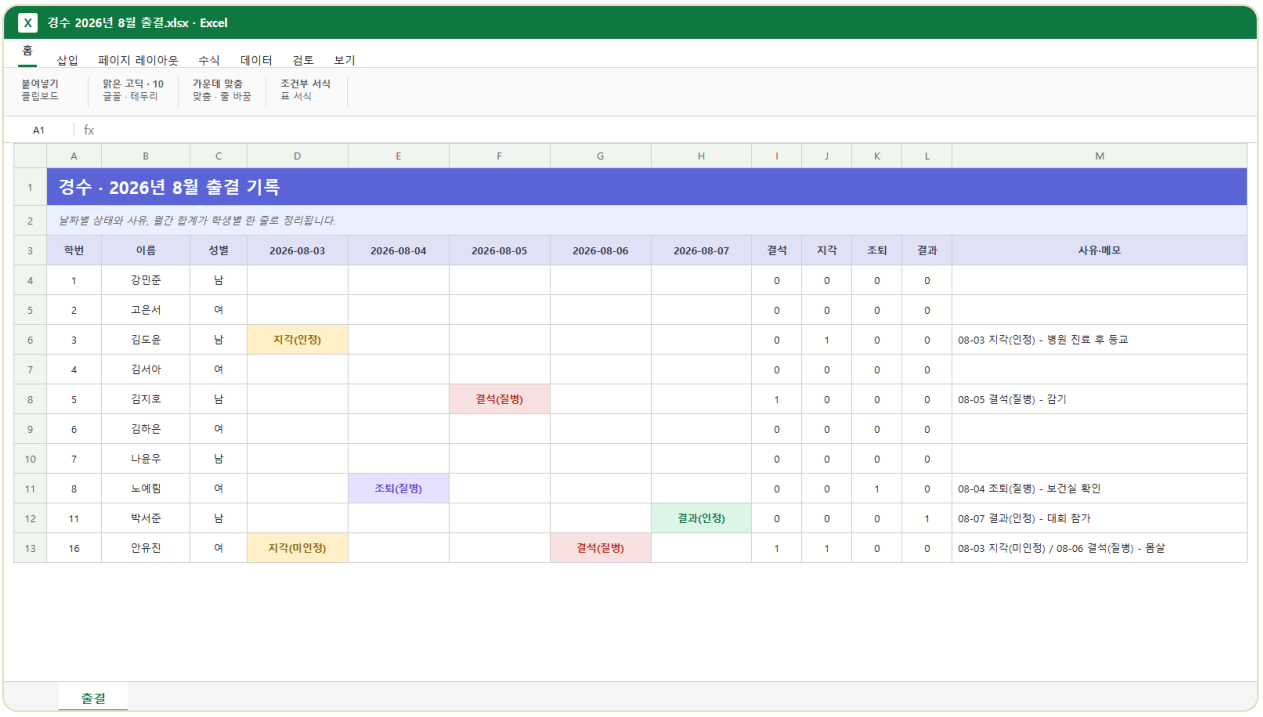
좌석표에서 학생 클릭 → 오늘 출결 바로 등록

좌석표 이탈 없이 즉시 출결 체크: 수업 시작 시 좌석표에서 빈자리 학생 이름을 눌러 결석·지각·조퇴와 사유를 누르면 출결관리 탭과 시트에 즉시 반영됩니다.

학생 종합 기록 팝업 (칭찬 · 관찰·세특 · 종합)

한 학생의 모든 기록 허브: ① 칭찬 +1·−1 조절 / ② [관찰·세특] 탭에서 날짜·교과별 수업 관찰 누적 / [종합] 탭에서 현재 좌석·1인 1역·누적 근태·담임 메모·관찰 기록을 한눈에 확인합니다.

월별 · 기간별 출결 엑셀 다운로드 & 시트 복사



경수 · 2026년 8월 출결 기록

날짜별 상태와 사유, 월간 합계가 학생별 한 줄로 정리됩니다.

학번	이름	성별	2026-08-03	2026-08-04	2026-08-05	2026-08-06	2026-08-07	결석	지각	조퇴	결과	사유·메모
1	강민준	남						0	0	0	0	
2	고은서	여						0	0	0	0	
3	김도윤	남	지각(인정)					0	1	0	0	08-03 지각(인정) - 병원 진료 후 등교
4	김서아	여						0	0	0	0	
5	김지호	남			결석(질병)			1	0	0	0	08-05 결석(질병) - 감기
6	김하은	여						0	0	0	0	
7	나윤우	남						0	0	0	0	
8	노예림	여		조퇴(질병)				0	0	1	0	08-04 조퇴(질병) - 보건실 확인
11	박서준	남					결과(인정)	0	0	0	1	08-07 결과(인정) - 대회 참가
16	안유진	여	지각(미인정)			결석(질병)		1	1	0	0	08-03 지각(미인정) / 08-06 결석(질병) - 몸살

출결

기간별 출결 통계: 이번 달·지난 달·전체 기간의 날짜별 상태·사유와 학생별 결석·지각·조퇴·결과 합계를 한 줄로 정리해 엑셀 저장하거나 시트로 복사합니다.

10-2 [핵심] 디지털 교무수첩(T-ong) 입력 항목 ↔ 구글 시트 10개 탭 자동 동기화 매핑표

선생님께서 T-ong에서 터치하거나 입력한 자료가 마스터 구글 시트의 **어느 탭, 어느 열**로 들어가고, 어느 회색 수식 열이 자동으로 계산되는지 정확히 안내합니다.

T-ong 교무수첩 입력 기능	구글 시트 수신 탭	자동 기록되는 열 (노란색/흰색)	연계 작동하는 회색 수식 열 (수정 금지)
출결 체크 (결석·지각·조퇴·결과 + 사유/메모)	**8_출결_칭찬_기록**	기록일시, 학번, 성명, 구분(출결), 상세내용(질병결석 등), 사유메모	**[3_창체_행특]** 및 **[1_대시보드]**의 학생별 출결 요약(COUNTIF) 자동 갱신
칭찬 포인트 (+1 / -1) (알 → 부화중 → 병아리 → 닭)	**8_출결_칭찬_기록**	기록일시, 학번, 성명, 구분(칭찬), 누적 점수 및 성장 단계	**[3_창체_행특]**의 칭찬·1인1역 요약 열에 자동 반영되어 행특 초안 재료로 활용
1인 1역 배정 (직접 배정 / 무작위 배정)	**8_출결_칭찬_기록**	학번, 성명, 구분(1인1역), 담당 역할명(예: 칠판 담당, 분리수거)	**[3_창체_행특]** 자율·인성 기초 자료에 자동 결합
학생 팝업 → [관찰·세특] (수업 발표·실험·태도 메모)	**6_수업관찰_기록**	날짜, 과목(분반), 학번, 성명, 영역/단원, 수업 관찰 원문	**[7_AI세특_작성]** 및 나이스 웹앱 워크벤치로 즉시 불러와 1,500B 세특 완성
일정관리 → [상담] 속성 기록 (학생·학부모 상담 내용/후속조치)	**5_상담기록**	상담일자, 학번, 성명, 상담대상, 상담방식, 상담내용, 후속조치	**[1_대시보드]** 누적 상담 건수 및 학생별 상담 이력 자동 집계

10-3 일일 출결 체크부터 구글 시트 8번·3번·1번 탭 연쇄 동기화 상세 흐름

STEP 1. 좌측 [출결관리] 메뉴 또는 좌석표에서 학생 출결 상태 선택

날짜를 확인하고 결석·지각·조퇴·결과가 발생한 학생을 눌러 세부 구분(질병 / 미인정 / 출석인정 / 기타)을 선택합니다.

STEP 2. 상세 사유 메모 및 증빙서류 체크

사유 입력란에 구체적인 내용(예: '고열로 인한 병원 진료, 진료확인서 제출 완료')을 메모하면 추후 나이스 마감 시 증빙 누락을 방지할 수 있습니다.

STEP 3. 학생 통합 팝업에서 개인별 누적 출결·관찰·상담 타임라인 확인

학생 이름을 클릭하면 그동안 누적된 출결 내역, 칭찬 스티커, 1인1역, 수업관찰, 상담 기록이 시간순으로 한 화면에 모여 표시됩니다.

STEP 4. 구글 시트 [8_출결_칭찬_기록] 자동 적립 및 [3_창체_행특] 요약 연동

저장 즉시 구글 시트 [8_출결_칭찬_기록] 탭에 [기록일시 | 학번 | 성명(자동) | 출결 | 질병결석 등 | 사유메모 | 자동반영됨] 행이 추가되며, [3_창체_행특] 탭 F열에 해당 학생의 출결·칭찬 누적 횟수가 자동 요약됩니다.

[동기화 핵심 포인트] [8_출결_칭찬_기록] 탭의 C열(성명)과 G열(3번 행특 탭 반영 상태)은 수식 열입니다. Apps Script가 데이터를 추가할 때 자동으로 VLOOKUP 수식을 함께 생성하므로 수식이 절대 깨지지 않습니다.

[핵심 정리] UNIT 10. 출결관리 · 학생팝업 & 시트 동기화

- 교실에서 스마트폰·태블릿으로 체크한 출결이 그대로 교무실 구글 시트 출결 대장이 됩니다.
- 누적된 출결 데이터는 학기 말 행특 작성 시 개근·성실성 판단의 정확한 기초 자료로 활용됩니다.

PART 2

UNIT 11

PART 2 · 디지털 교무수첩 (T-ong)

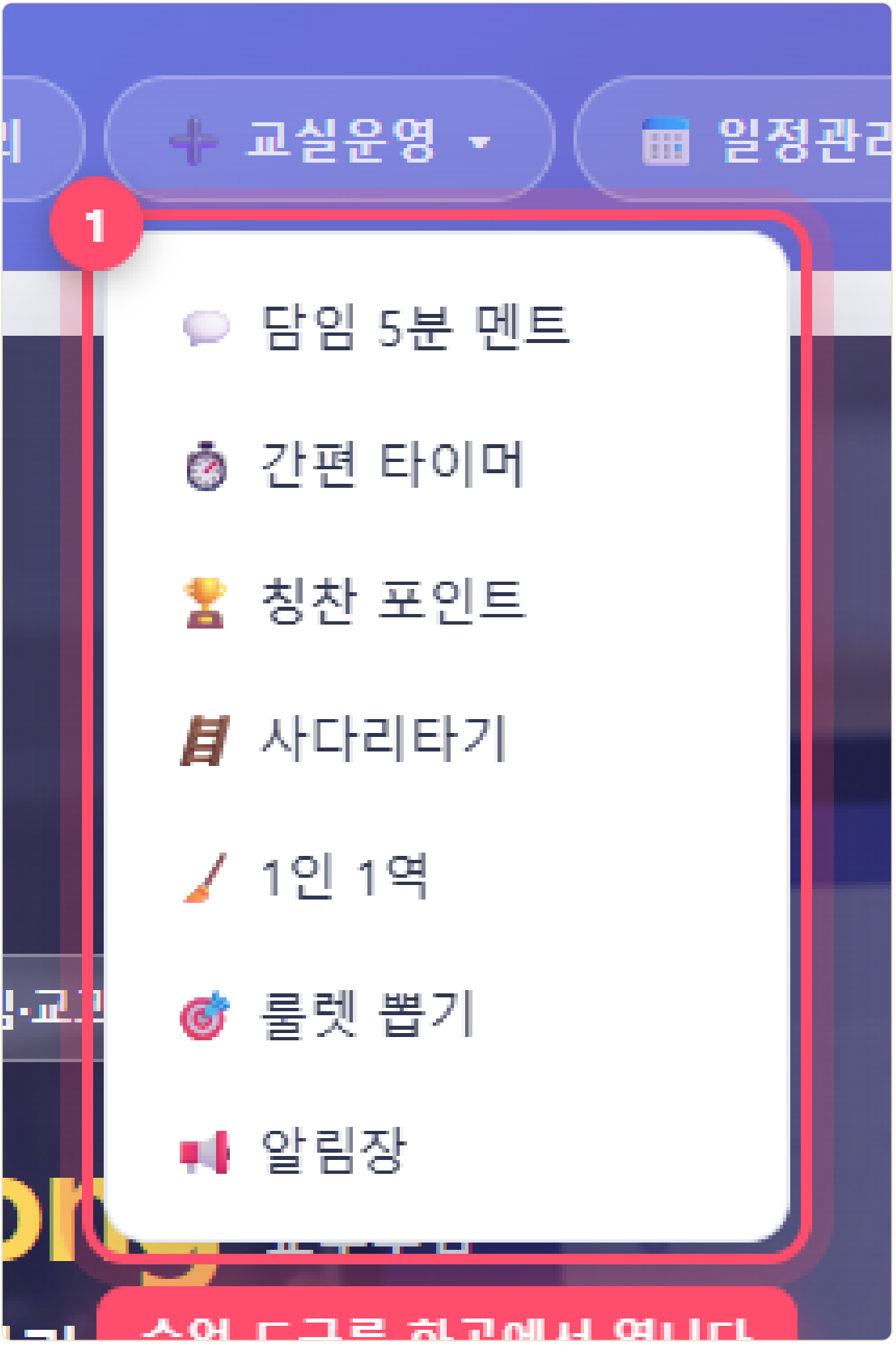
교실운영 (타이머·칭찬·1인1역·알림장)

전자칠판용 수업 타이머·알림장, 칭찬 스티커 적립, 1인1역 관리 및 행특 기초자료 자동 변환

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 모둠 활동·시험·발표 시간을 관리하는 대형 화면 타이머/스톱워치와 칠판 알림장을 활용합니다.
- V 학생별 칭찬 스티커(배려, 봉사, 자기주도, 협력 등)와 학급 1인1역 역할을 부여하고 관리합니다.
- V 칭찬 및 1인1역 기록을 구글 시트 [8_출결_칭찬_기록]을 통해 [3_창체_행특]의 인성·자율 초안 재료로 연동합니다.

상단 [교실운영] 통합 메뉴


교실운영
일정관리
1
담임 5분 멘트
간편 타이머
칭찬 포인트
사다리타기
1인 1역
룰렛 뽑기
알림장

교실운영 8대 도구: 컴시간알리미(교사용), 담임 5분 멘트, 간편 타이머, 칭찬 포인트, 사다리타기, 1인 1역, 룰렛 뽑기, 알림장을 한곳에 모았습니다.

칭찬 포인트 4단계 성장 시스템

칭찬 포인트

이름을 누르면 +1, 오른쪽 −를 누르면 차감됩니다. 점수는 그대로 보관하면서 성장 단계로 표시합니다.

알	부화 중	병아리	닭
0점	1~4점	5~9점	10점 이상

1

13	서지훈	닭 10점	−
4	김서아	병아리 5점	−
2	고은서	부화 중 1점	−
1	강민준	알 0점	−
3	김도윤	알 0점	−
5	김지호	알 0점	−
6	김하은	알 0점	−
7	나윤우	알 0점	−
8	노예리	알 0점	−

전체 초기화

닫기

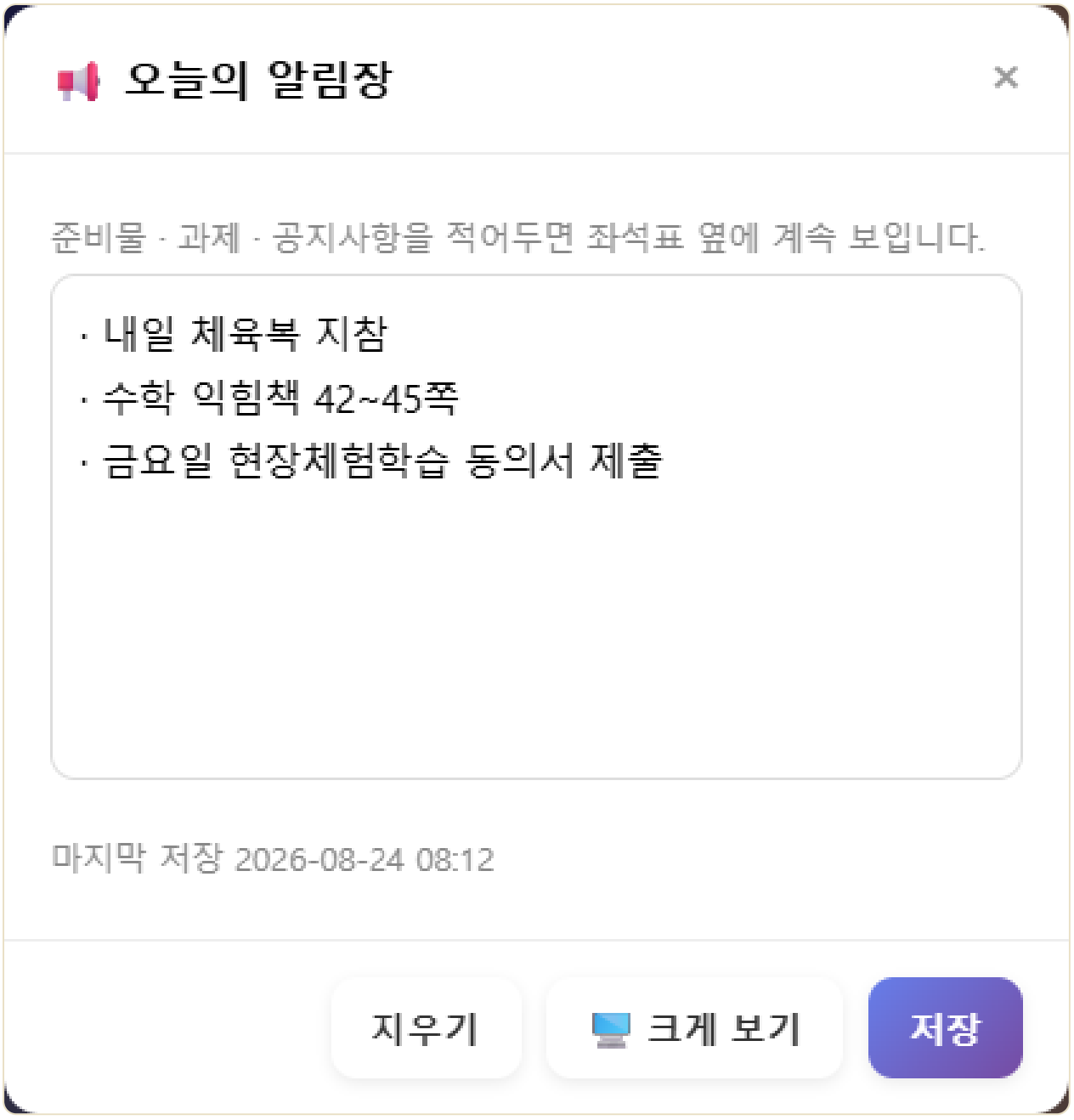
알(0점) → 부화 중(1~4점) → 병아리(5~9점) → 닭(10점 이상): 학생 팝업·칭찬 목록·좌석 카드 배지가 실시간 연동되며 점수 높은 순으로 정렬됩니다.

11-1 전체화면 모래시계 타이머 · 교실 TV용 오늘의 알림장 · 1인 1역 엑셀 배정

전체화면 모래시계 간편 타이머

모래시계 & 마지막 10초 알림: 시작을 누르면 교실 뒤에서도 잘 보이는 전체화면 타이머로 바뀌며, [작게 보기]로 좌석표를 보면서도 타이머를 계속 돌릴 수 있습니다.

오늘의 알림장 (교실 TV 크게 보기)



학급별 알림장 저장: 준비물·과제·공지사항을 적어 좌석표 옆에 띄워 두고, [크게 보기]로 교실 TV 화면 가득 표시합니다.

1인 1역 배정 & 엑셀 연동

직접배정 & 역할목록 무작위 배정: 엑셀 양식으로 역할을 올리거나 무작위 배정하면 좌석표·학생 카드·구글 시트 8번 탭에 즉시 연결됩니다.

컴시간알리미(교사용) & 조회시간 담임 5분 멘트

조·종례 시간 단축: 컴시간알리미로 교사 개인 시간표를 확인하고, 담임 5분 멘트로 실시간 뉴스·명언·감동 에피소드를 1초 만에 준비합니다.

11-2 교실운영 도구(타이머·칭찬·1인1역·알림장) 활용 및 행특 자동 연계 가이드

STEP 1. [타이머 / 알림장]으로 아침 조회 및 모둠 수업 집중도 향상

교실 대형 모니터에 오늘의 전달사항(준비물, 수행평가 일정)과 시각적 타이머를 띄워 학생들이 스스로 시간을 관리하도록 돕습니다.

STEP 2. [칭찬 관리]에서 학생별 긍정 행동 발견 즉시 칭찬 부여

수업 중 급우를 돕거나 발표에 적극 참여한 학생에게 칭찬 점수와 한 줄 사유(예: '실험 후 조원들의 기구 정리를 솔선수범하여 도맡아 함')를 기록합니다.

STEP 3. [1인1역 관리]에서 학급 내 맡은 역할 및 수행 태도 기록

칠판 지우기, 분리수거, 에너지 지킴이, 도서 도우미 등 학생별 1인1역 역할명과 활동 기간·성실도를 등록합니다.

STEP 4. 시트 동기화 시 [8_출결_칭찬_기록] -> [3_창체_행특] F열에 자동 합산

칭찬과 1인1역 데이터는 구글 시트 [8_출결_칭찬_기록]에 구분값 '칭찬', '1인1역'으로 각각 기록되며, 나이스 웹앱에서 행특·자율활동 초안을 생성할 때 구체적인 인성 에피소드로 즉시 호출됩니다.

[동기화 핵심 포인트] 학기 말에 행특 쓸 거리가 없어 막막했던 문제가 해결됩니다. 평소 T-ong에서 누른 칭찬 사유와 1인1역 역할이 [8_출결_칭찬_기록]과 [3_창체_행특] 탭에 차곡차곡 쌓여 학생만의 고유한 스토리가 됩니다.

[핵심 정리] UNIT 11. 교실운영 (타이머·칭찬·1인1역·알림장)

- 교실 현장의 작은 칭찬과 1인1역 활동이 증발하지 않고 학기 말 행동특성 및 종합의견의 핵심 근거로 자동 전환됩니다.
- 타이머, 자리배치, 추첨기, 알림장이 한 앱에 통합되어 있어 수업 중 여러 사이트를 오갈 필요가 없습니다.

PART 2

UNIT 12

PART 2 · 디지털 교무수첩 (T-ong)

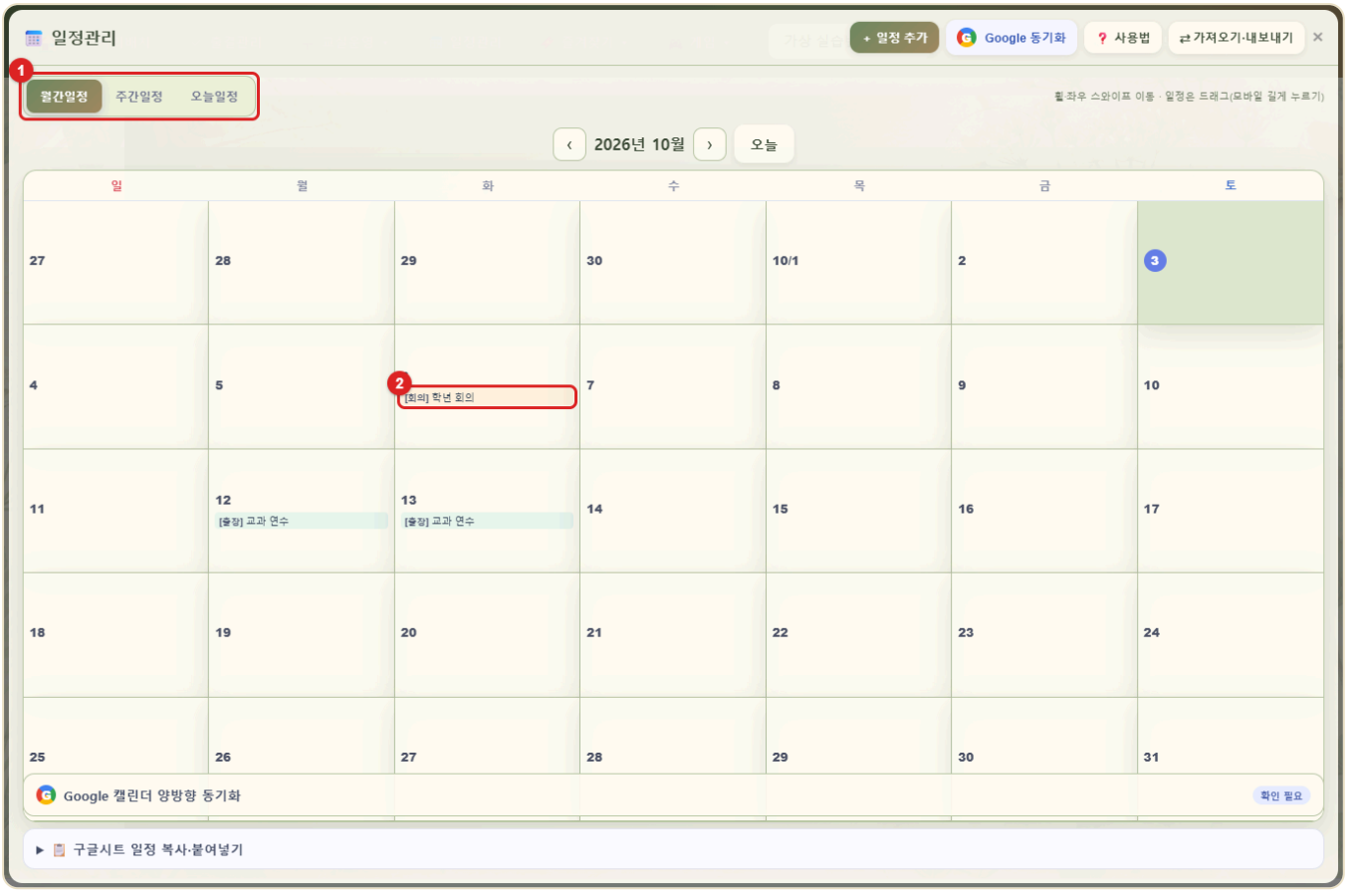
일정관리 · 상담 & Google 캘린더

학사일정·수업시간표·할일(To-Do) 관리, 학생·학부모 상담 일지 작성 및 Google 캘린더 동기화

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 월간/주간 캘린더에서 학교 학사일정, 수행평가 마감일, 개인 업무 할 일(To-Do)을 통합 관리합니다.
- V Google 계정 연동을 통해 내 Google 캘린더 일정을 T-ong 교무수첩과 양방향으로 동기화합니다.
- V 학생·학부모 상담 일지(학업·진로·교우관계·생활)를 작성하고 구글 시트와 동기화합니다.

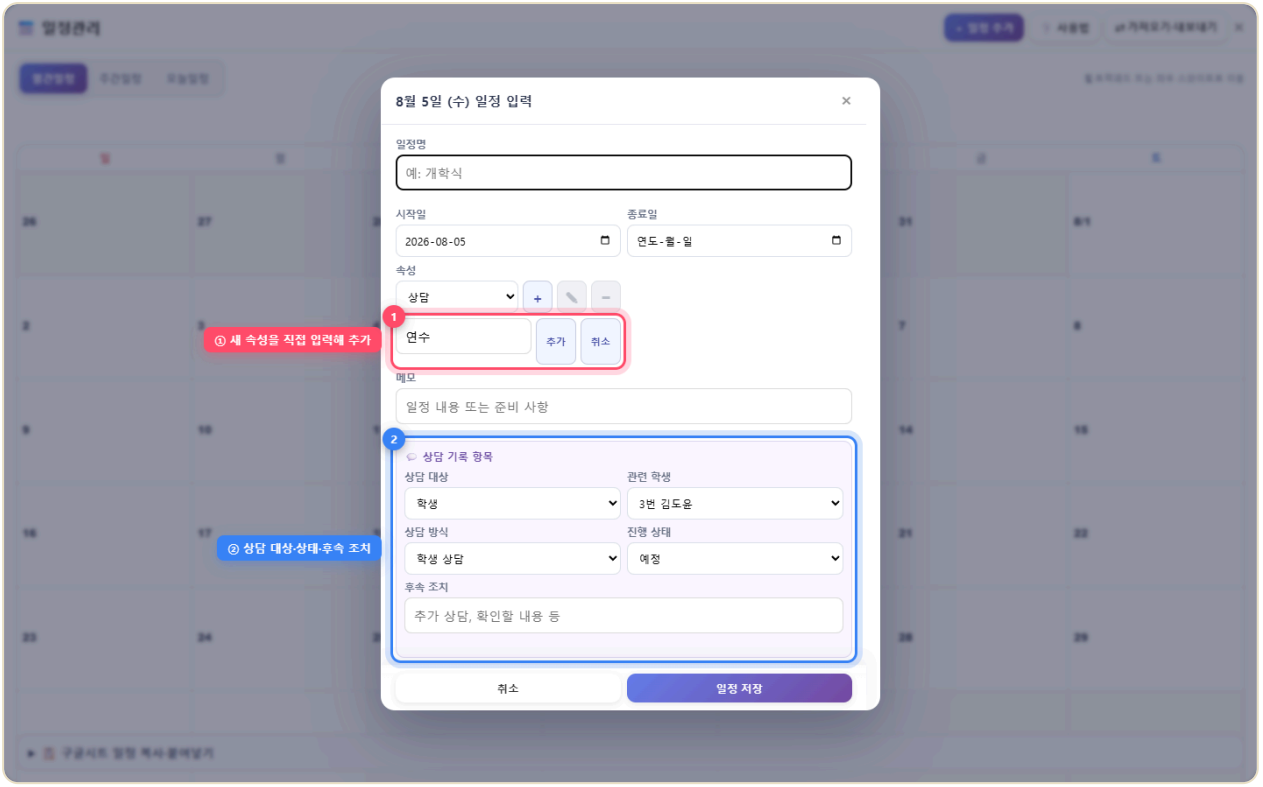
T-ong [일정관리] 월간·주간·오늘 달력 실제 화면



직관적인 달력 조작: ① 월간·주간·오늘 탭 전환 / ② 날짜 더블클릭으로 일정 추가, 일정 카드 클릭으로 즉시 수정·삭제 / 일정 카드를 드래그(모바일은 0.4초 길게 누르기)하여 날짜 이동 및 실행 취소 지원

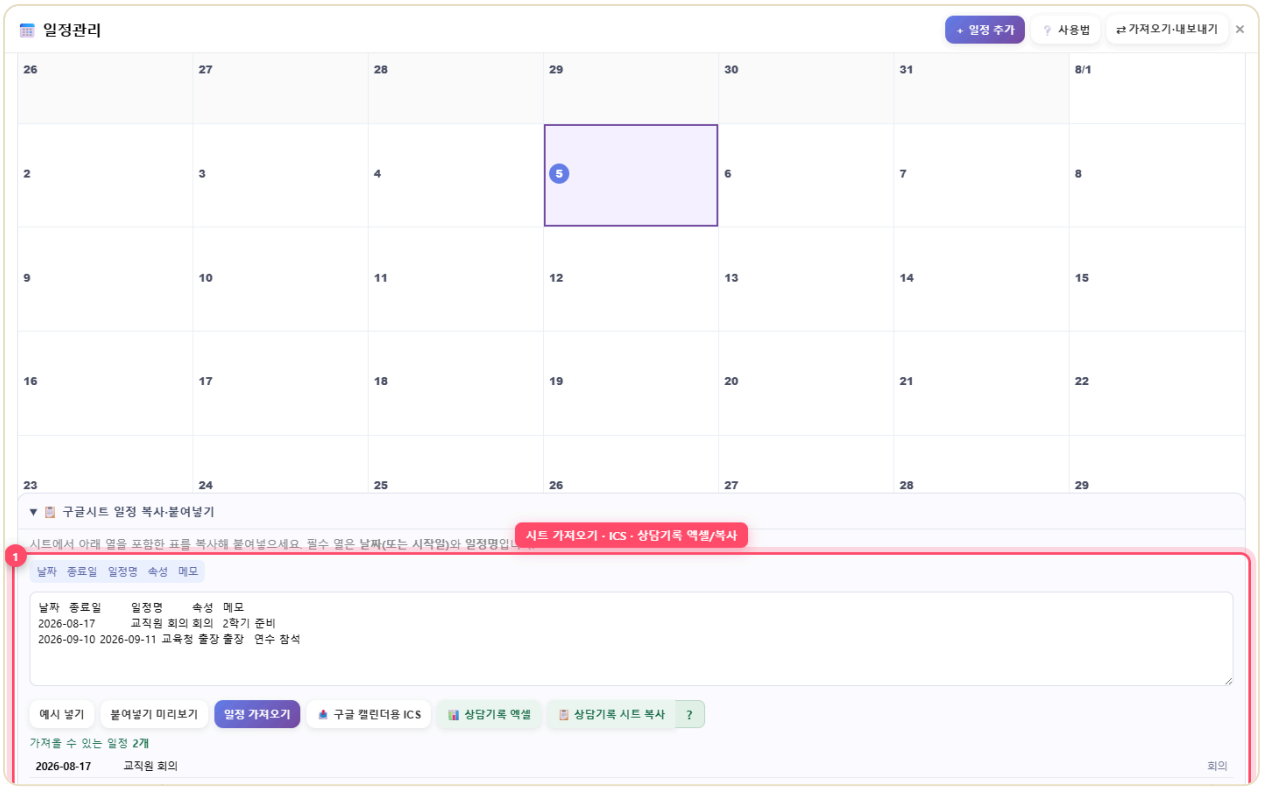
12-1 [상담] · [출장] · [회의] 속성 관리 & 상담 기록 엑셀·구글시트 내보내기

일정 속성 추가 및 [상담] 전용 입력칸



상담 속성 선택 시 자동 확장: 속성을 [상담]으로 고르면 상담 대상(학생/학부모)·관련 학생·상담 방식·진행 상태·후속 조치 입력칸이 열립니다.

구글시트 일정 가져오기 & 상담기록 내보내기



상담기록 시트 복사 & 엑셀: 상담 속성의 기록만 모아 엑셀로 내려받거나 표 형태로 복사해 마스터 시트 [5_상담기록] 탭에 바로 붙여넣습니다.

12-2 Google 기본 캘린더 양방향 자동 동기화 & 개인정보 보호 원칙

Google 캘린더 양방향 동기화 설정 화면

양방향 동기화 & 민감정보 보호: ① Google 계정 연결 시 기본 캘린더와 약 1분 간격으로 자동 동기화되며, 학생 개인정보 보호를 위해 **[상담 일정도 Google에 보내기]**와 **[일정 메모도 Google에 보내기]**는 기본 해제되어 있습니다(교사가 원할 때만 체크).

12-3 일정관리 · Google 캘린더 연동 및 학생 상담 일지 누적 가이드

STEP 1. 좌측 [일정관리 / 캘린더] 메뉴에서 학사일정 및 시간표 등록

정기고사, 모의고사, 수행평가 기간, 공휴일 및 주간 수업 시간표를 등록하여 오늘의 교시별 수업 학급을 대시보드에서 바로 확인합니다.

STEP 2. [Google 캘린더 연동]으로 스마트폰·PC 일정 일치

Google 로그인을 연결하면 스마트폰 Google 캘린더에 등록한 일정이 교무수첩 달력에 함께 표시되며 교무수첩에서 추가한 일정도 캘린더에 반영됩니다.

STEP 3. [상담 관리]에서 학생·학부모 대면/전화 상담 기록 작성

상담 일자, 대상 학생, 상담 구분(진로진학 / 학업성적 / 교우관계 / 생활지도), 상담 내용 및 후속 조치를 기록합니다.

STEP 4. 시트 전송(Push) 및 불러오기(Pull)로 상담 이력 영구 보존

작성된 상담 기록은 클라우드 시트 동기화 시 안전하게 시트로 전송되어 교무실 PC에서도 그대로 열람·출력할 수 있습니다.

[동기화 핵심 포인트] T-ong에서 작성한 상담 및 특기사항 메모는 시트 동기화(sync_tong_notebook) 시 고유 ID와 함께 전송되며, 나이스 웹앱의 진학상담 및 행특 작성 시 참고 자료로 함께 활용할 수 있습니다.

[핵심 정리] UNIT 12. 일정관리 · 상담 & Google 캘린더

- 학사일정, 교시별 시간표, 할 일 체크리스트, 상담 일지가 하나의 달력 인터페이스 안에서 유기적으로 연결됩니다.
- 학부모 상담 주간에 학생 팝업 하나만 띄우면 출결·관찰·성적·이전 상담 내역을 보며 깊이 있는 상담이 가능합니다.

PART 2

UNIT 13

PART 2 · 디지털 교무수첩 (T-ong)

즐겨찾기 · 교실게임 · 오늘의 학교 · 백업

업무 포털 원클릭 북마크, NEIS 급식·날씨 위젯, 교실 레크리에이션 게임 및 데이터 백업/복원

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 나이스, 에듀파인, 학급 클라우드 등 매일 접속하는 업무 사이트를 즐겨찾기 바로가기로 구성합니다.
- V 학교 설정을 통해 오늘의 급식 메뉴와 시간표, 날씨 정보를 홈 화면에서 실시간으로 확인합니다.
- V 전체 교무수첩 데이터를 JSON 파일 다운로드 또는 구글 시트 Pull 기능으로 100% 안전하게 백업·복원합니다.

업무별 교사용 사이트 즐겨찾기 & 직접 추가

7대 업무 분류 + 나만의 즐겨찾기: 수학·수업 및 클래스·교과서·생성형 AI·교무업무·진로진학·교사 도구함 기본 사이트와 내가 직접 등록한 사이트를 한곳에서 엽니다.

수업 전환과 참여를 위한 교실 게임 12종

교실 활동 게임: 핸드러시, 핸드 카트라이더, 포즈 챌린지, 야구게임, SET(셋), 랜덤게임, 윷놀이, 기지개팡팡, 모의주식투자, 거북목탈출, 나는 가수다, 안면근육훈련을 지원합니다.

오늘의 학교 — 날짜별 학급 시간표 & 급식 조회

NEIS 공개정보 연동: 학교 이름과 학년·반을 한 번 저장해 두면 원하는 날짜의 학급 시간표와 급식 식단을 즉시 조회합니다.

데이터 백업 코드 복사 & 백업 파일 보관

기기 이동 & 학기말 영구 보관: 교무실 PC와 교실 태블릿 간에 백업 코드나 백업 파일(.json)로 모든 학급 명렬표·좌석·출결·상담·즐겨찾기 데이터를 1초 만에 옮깁니다.

13-1 부가 기능(즐겨찾기·급식·교실게임) 및 데이터 이중 백업(JSON + 클라우드 시트) 가이드

STEP 1. [즐겨찾기]에 자주 쓰는 학교 업무 포털 및 수업 자료 링크 등록

나이스, K-에듀파인, EBSi, 클래스룸, 패들릿 등 자주 여는 URL을 아이콘과 함께 등록해 교무수첩 홈에서 원클릭으로 실행합니다.

STEP 2. [오늘의 학교]에서 우리 학교 급식·학사일정 자동 호출

학교명을 검색해 설정해 두면 교육청 나이스 공개 API를 통해 매일의 중식/석식 메뉴와 알레르기 정보, 주요 학사일정이 자동으로 표시됩니다.

STEP 3. 자투리 시간 및 학급 단합을 위한 [교실 게임] 활용

수업 마지막 5분이나 조종례 시간에 사다리 타기, 룰렛 돌리기, 초성 퀴즈, 빙고 등 내장된 교실 게임을 별도 설치 없이 바로 실행합니다.

STEP 4. [데이터 관리]에서 JSON 파일 백업 & 시트 불러오기(Pull) 이중 보호

주기적으로 [전체 데이터 JSON 백업 다운로드]를 받아 두거나 구글 시트 연동의 [시트에서 명렬·기록 불러오기(Pull)]를 사용하면 PC 교체나 브라우저 캐시 삭제 시에도 1초 만에 모든 기록을 복구할 수 있습니다.

[동기화 핵심 포인트] 클라우드 구글 시트 연동(자동 Push + 수동 Pull)과 로컬 JSON 전체 백업을 병행하면 어떠한 네트워크·기기 장애 상황에서도 1년 치 학급 기록이 절대 유실되지 않습니다.

[핵심 정리] UNIT 13. 즐겨찾기 · 교실게임 · 오늘의 학교 · 백업

- 교무수첩 하나로 아침 출근 후 업무 포털 접속부터 수업 진행, 급식 확인, 방과 후 기록 백업까지 모든 루틴이 완결됩니다.

PART 3

UNIT 14

PART 3 · 상호 데이터 동기화 · 시트 명세

10개 탭 칼럼 명세 & 상호 데이터 동기화 매핑

나이스 웹앱 <-> 구글 시트 10개 탭 <-> 디지털 교무수첩(T-ong) 양방향 송수신 매핑 및 수식 보호 규칙

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 표준 마스터 시트 10개 탭(0_사용안내 ~ 8_출결_칭찬_기록, _스킬지침)의 정확한 열(Column) 구조를 파악합니다.
- V 나이스 웹앱과 디지털 교무수첩(T-ong)에서 전송(Push)하거나 불러오는(Pull) 데이터가 어느 탭 몇 번 열에 매핑되는지 확인합니다.
- V 회색 음영으로 보호된 자동 수식 열(VLOOKUP, LENB, COUNTIF, HYPERLINK)을 안전하게 유지하는 방법을 익힙니다.

셀 색상별 3대 규칙:

- **노란색/흰색 열 (교사 입력)** : 선생님께서 직접 타이핑하거나 붙여넣는 자유 입력 영역입니다.
- **파란색/연녹색 열 (T-ong · 웹앱 동기화)** : 디지털 교무수첩(T-ong)이나 나이스 웹앱에서 전송된 기록이 자동 누적되는 영역입니다.
- **회색 음영 열 (수정 금지 · 자동 수식)** : LENB, VLOOKUP, COUNTIF 등 표준 수식이 걸려 있으므로 수동으로 지우거나 덮어쓰지 마세요.

14-1 10개 탭 전체 열(Column) 구조 및 회색 수식열 상세 매핑표

탭 이름	교사 입력 / 모바일 수신 열 (자유 입력)	회색 음영 수식 열 (절대 수정 금지)	적용된 표준 수식 역할
0_사용안내	안내문 및 탭 이동 버튼 전용	전체 내비게이션 하이퍼링크 셀	1~9번 각 탭으로 1클릭 이동하는 HYPERLINK
1_대시보드	학교명·학년·반 기본 설정	전체 집계 카드 및 학생별 요약 행	2~8번 탭의 작성 건수·출결·상담 현황 실시간 집계
2_ 학생명렬표	학번(ID), 성명, 성별, 분반(5W/8V 등), 진로키워드	출결·상담·관찰 누적 건수 확인 열	모든 탭의 VLOOKUP 기준이 되는 마스터 키
3_창체_행특	자율·인성 메모, 동아리·진로 메모, 강점 키워드, 행특 초안	**성명(B열), 교무수첩 누적 요약(F열), 바이트 계산(H열)**	8번 탭의 출결·칭찬·1인1역 요약 결합 및 LENB 바이트 계산
4_대입상담	희망 계열, 1~3지망 대학·학과·전형, 9등급 내신, 모의고사	**성명(B열), 2028 개편 5등급 환산(I열), 창체 연계 요약(K열)**	9등급 내신을 2028 개편 5등급제로 자동 변환 및 3번 탭 참조
5_상담기록	상담일자, 학번, 구분(진학/학업/생활), 상담 요약, 후속조치	**성명(C열, 학번 입력 시 자동 매칭)**	2_학생명렬표 기준 성명 자동 호출 (VLOOKUP)
6_수업관찰_기록	날짜, 과목(분반), 학번, 단원/영역, 수업 관찰 메모(T-ong 수신)	**성명(D열, 학번 입력 시 자동 매칭)**	모바일 T-ong 수업관찰 메모 누적 및 성명 자동 매칭
7_AI세특_작성	학번, 과목명, 심화 탐구활동 메모, 세특 완성 문단	**성명(B열), 6번 탭 관찰 자동집계(E열), 바이트검증(H열)**	6번 탭 관찰 기록 자동 참조 및 LENB & " / 1500B" 검증
8_출결_칭찬_기록	기록일시, 학번, 구분(출결/칭찬/1인1역), 상세내용, 사유메모	**성명(C열), 3번 행특 탭 자동 반영 상태(G열)**	모바일 T-ong 출결·칭찬·1인1역 실시간 적립 및 3번 탭 연동
_스킬지침	학교별 추가 기재 원칙 메모 가능	2026 교육부 기재요령 핵심 기준 셀	금지어·종결어미·바이트 상한 기준 보관

14-2 나이스 웹앱 <-> 구글 시트 10개 탭 <-> T-ong 상호 데이터 송수신(Push/Pull) 완벽 매핑 가이드

1. 디지털 교무수첩(T-ong) -> 구글 시트 전송 (Push: sync_tong_notebook)

T-ong에서 [시트로 지금 전송(Push)]을 누르거나 자동 동기화가 실행되면: (1) 학급 학생 명단은 [2_학생명렬표] A~C열에 자동 병합(Upsert)되고, (2) 수업관찰·세특·상담 메모는 [6_수업관찰_기록] A~G열에 고유 ID 기준으로 중복 없이 누적되며, (3) 출결·칭찬·1인1역 기록은 [8_출결_칭찬_기록] A~G열에 실시간 저장됩니다.

2. 구글 시트 -> 디지털 교무수첩(T-ong) 불러오기 (Pull: pull_tong_notebook)

T-ong에서 [시트에서 명렬·기록 불러오기(Pull)]를 누르면: 구글 시트 [2_학생명렬표]의 전체 학생 명단과 [6_수업관찰_기록]의 관찰 메모, [8_출결_칭찬_기록]의 출결·칭찬·1인1역 데이터를 읽어와 T-ong의 로컬 데이터와 손실 없이 병합합니다.

3. 구글 시트 -> 나이스 생기부 웹앱 불러오기 (Pull: getAllRecords / get_subject_memos)

나이스 웹앱에서 [시트에서 불러오기] 또는 [교무수첩 관찰메모 불러오기]를 실행하면: [2_학생명렬표], [3_창체_행특], [4_대입상담], [6_수업관찰_기록], [7_AI세특_작성]의 데이터를 학번(Key) 기준으로 결합하여 워크벤치와 진학상담 화면에 즉시 로드합니다.

4. 나이스 생기부 웹앱 -> 구글 시트 저장 (Push: saveRecord / saveCounsel / save_subject_memo)

나이스 웹앱에서 완성한 교과세특 문단은 [7_AI세특_작성] 탭 F열에, 창체·행특 초안은 [3_창체_행특] 탭 C~G열에, 대입 상담 내역은 [4_대입상담] 및 [5_상담기록] 탭에 학번 기준으로 자동 업데이트(Upsert)됩니다.

[수식 열 자동 보존 기술] 통합 Apps Script는 새 학생이나 새 기록 행을 추가할 때 D열 성명 참조(=IFERROR(VLOOKUP(...))), H열 바이트 계산(=LENB(...) & " / 1500B"), E열 관찰 기록 자동집계 수식을 자동으로 함께 생성하므로 행이 늘어나도 수식이 절대 끊기지 않습니다.

[핵심 정리] UNIT 14. 10개 탭 칼럼 명세 & 상호 데이터 동기화 매핑

- 모든 동기화의 중심 키(Primary Key)는 A열 [학번]입니다. 학번만 정확하면 10개 탭 전체가 자동으로 연결됩니다.
- 하얀색/연노랑 열은 입력·동기화 열이고, 회색 음영 열은 자동 계산 수식 열이므로 회색 열만 직접 지우지 않으면 완벽히 작동합니다.

PART 3
UNIT 15

PART 3 · 상호 데이터 동기화 · 시트 명세

Apps Script 1분 배포 & 양방향 점검 가이드

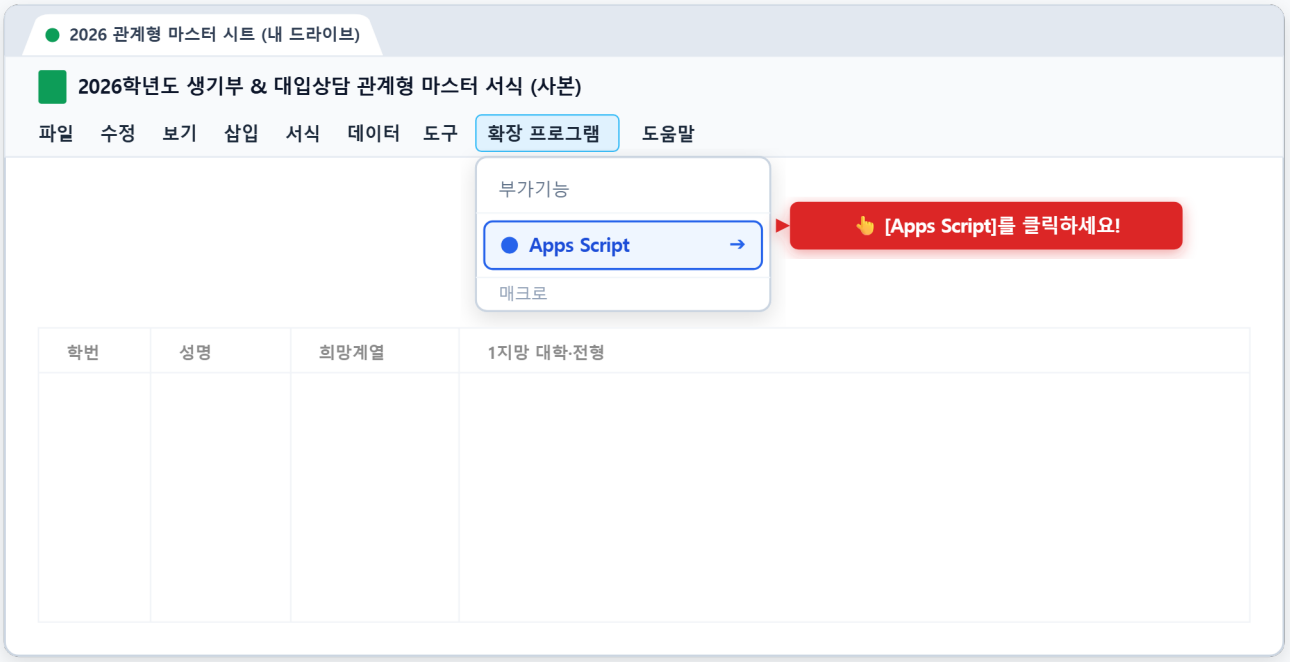
통합 Apps Script 원클릭 복사, 권한 승인(고급 -> 이동), 웹 앱 URL 발급 및 동기화 자가진단

학습 목표 **이 단원에서 익힐 핵심 내용**

- V 마스터 구글 시트 사본의 [확장 프로그램 > Apps Script]에 통합 스크립트 코드를 붙여넣고 웹 앱으로 배포합니다.
- V 구글 최초 권한 승인 화면([고급] -> [안전하지 않은 페이지로 이동] -> [허용])을 당황하지 않고 통과합니다.
- V 연결 후 데이터 송수신이 정상 작동하는지 30초 자가진단 체크리스트로 점검합니다.

STEP 1~2: 마스터 시트 사본 생성 & Apps Script 열기

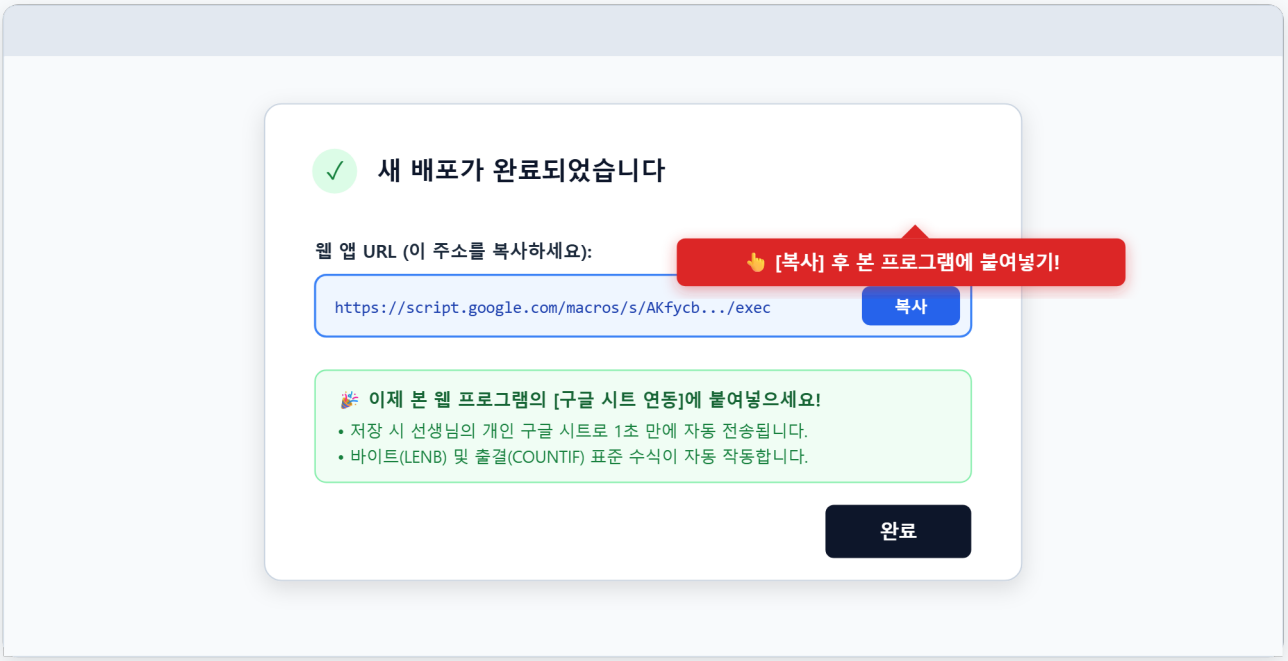
STEP 2 **2단계: 상단 메뉴 [확장 프로그램] ➔ [Apps Script] 클릭**



확장 프로그램 > Apps Script 클릭: 사본으로 저장한 마스터 구글 시트 상단 메뉴에서 [확장 프로그램] → [Apps Script]를 클릭합니다.

STEP 3~4: 웹 앱 배포 완료 후 URL 복사

STEP 6 6단계: 배포 완료창의 [웹 앱 URL] 복사 ➔ 본 프로그램에 붙여넣기!



웹 앱 URL 복사 & 붙여넣기: [배포] > [새 배포] → 유형: [웹 앱] → 액세스 권한: [모든 사용자]로 배포 후 발급된 URL을 T-ong과 나이스 웹앱에 붙여넣습니다.

15-1 통합 Apps Script 코드 (원클릭 클립보드 복사)

아래 코드는 나이스 생기부 웹앱과 디지털 교무수첩(T-ong)의 출결·칭찬·1인1역·수업관찰·상담기록 10개 탭 동기화 및 관리자 가입 승인을 모두 처리하는 통합 코드입니다.

통합 스크립트 복사

```
/**
 *
================================================================================
===
 * [2026-2027 학교생활기록부 · 진학상담 · 모바일 교무수첩] 교사용 올인원 마스터 통합
Apps Script 엔진
 *
================================================================================
===
 *
 * 1. 커스텀 함수 제공:
 *    - =AI(프롬프트, 활동내용, [추가맥락], [지침셀]): 셀 안에서 Gemini API 즉시 호출
 *    - =AI_SETUK(과목명, 탐구활동내용, 희망진로, [지침셀]): 과목별 세부능력 및
특기사항 초안 자동 생성
 *    - =AI_HAENGTEUK(성명, 자율인성메모, 동아리진로메모, 강점키워드, [지침셀]):
행동특성 및 종합의견 초안 생성
 *    - =NEIS_BYTES(텍스트): 교육부 나이스 바이트 수(한글 3B, 영문/숫자 1B, 엔터 2B)
자동 계산
```

15-2 AI 에이전트(Gemini Pro · Antigravity)에게 자동 배포 맡기기 프롬프트

직접 메뉴를 찾아 누르기 번거로우실 경우, 아래 명령어 박스를 복사해 AI 에이전트에게 그대로 붙여넣으시면 배포 과정을 단계별로 안내받거나 자동 실행할 수 있습니다.

AI 에이전트용 Apps Script 배포 요청 프롬프트

AI 배포 명령 프롬프트 복사

```
내가 복사한 교사용 올인원 구글 시트 주소는 [여기에 내 구글 시트 주소 붙여넣기] 야.
이 시트의 [확장 프로그램 > Apps Script]에 위 통합 동기화 스크립트(doPost/doGet)를
등록하고,
1) 다음 권한으로 실행: [나(본인 계정)]
2) 액세스 권한: [모든 사용자(Anyone)]
조건으로 새 웹 앱 배포를 진행한 뒤 발급된 https://script.google.com/macros/s/.../exec
주소를 알려줘.
```

15-3 Apps Script 배포 시 자주 묻는 질문(FAQ) & 양방향 동기화 30초 점검 체크리스트

체크 1. 배포 유형과 액세스 권한이 [웹 앱 / 모든 사용자(Anyone)]로 설정되었나요?

Apps Script 우측 상단 [배포] -> [새 배포]에서 톱니바퀴 유형을 반드시 [웹 앱]으로 선택하고, 마지막 항목인 액세스 권한을 [모든 사용자(Anyone)]로 지정해야 외부 웹브라우저(CORS)에서 데이터 송수신이 차단되지 않습니다.

체크 2. 'Google에서 확인하지 않은 앱' 경고창에서 [고급] -> [이동]을 눌렀나요?

선생님 본인이 직접 만든 스크립트이므로 구글 스토어 심사를 거치지 않았다는 표준 안내창입니다. 좌측 하단의 작은 글씨 [고급]을 누른 뒤 맨 아래 [프로젝트명(안전하지 않은 페이지)으로 이동] -> [허용]을 클릭하면 정상 완료됩니다.

체크 3. 복사한 URL 끝부분이 /exec 로 끝나나요?

편집창 주소(/edit)가 아니라 배포 완료 시 나타나는 https://script.google.com/macros/s/.../exec 주소를 복사하여 나이스 웹앱과 T-ong 교무수첩에 등록해야 합니다.

체크 4. 스크립트 코드를 수정한 뒤에는 [배포 관리 -> 수정(연필 아이콘) -> 새 버전]으로 배포했나요?

코드를 업데이트한 경우 새 버전으로 배포하면 기존의 /exec 웹 앱 URL이 바뀌지 않고 그대로 유지되면서 새 기능이 즉시 적용됩니다.

[30초 연결 자가진단법] 발급받은 웹 앱 URL(https://script.google.com/macros/s/.../exec)을 브라우저 새 탭 주소창에 붙여넣고 엔터를 쳤을 때 {"status":"success","ok":true,...} 형태의 JSON 응답이 보이면 100% 정상 배포된 것입니다.

[핵심 정리] UNIT 15. Apps Script 1분 배포 & 양방향 점검 가이드

- 최초 1회만 웹 앱 URL을 발급받아 등록해 두면 학기 내내 별도 설정 없이 자동 동기화됩니다.
- 직접 설정이 번거로우신 선생님은 본 페이지의 [AI 에이전트 배포 요청 프롬프트]를 복사해 GeminiLi나 Antigravity에 맡기실 수 있습니다.